Rapport de stage de M1

Produits en zig-zag

Nicolas Sarkis

Encadrant : Alain Valette

Mai 2020 — Juillet 2020

Résumé

Les familles de graphes expanseurs ont de nombreuses applications en informatique, de la construction de codes correcteurs d'erreur à des preuves de théorie de la complexité. Le problème de ces familles est que leur construction n'est pas suffisamment explicite et fait appel à des résultats souvent très avancés, notamment de théorie des nombres. Le produit en zig-zag répond à ces problématiques en proposant une construction combinatoire et récursive de telles familles.

La description du produit de deux graphes, donnée en partie 2, utilise l'application de rotation. Les propriétés d'expansion étant reliées aux valeurs propres de la matrice d'adjacence, on s'intéresse au comportement de celles du produit $G \circ H$ en fonction de celles de G et H. Le résultat essentiel est que le produit de deux "bons" expanseurs est également un "bon" expanseur, ce qui permet de construire par récurrence des familles de tels graphes.

La section 3 fait le lien entre le produit semi-direct de groupes et le produit en zig-zag de graphes de Cayley particuliers. L'intérêt est alors de construire un contre-exemple prouvant que l'expansion n'est pas une propriété de groupes, ce par des arguments probabilistes.

Abstract

Families of expander graphs have various applications in computer science, from error correcting code to complexity theory proofs. The major issue with these families is that their construction is not explicit enough and requires advanced results, especially from number theory. Zig-zag product deals with these problems as it offers a combinatorial and recursive construction of expander families.

The product of two graphs is described in section 2 using the rotation map. Eigenvalues of the adjacency matrix of the resulting graph $G \circ H$ are then studied in terms of eigenvalues of G and H, because they are related to expansion properties. The main result here is that the product of two good expanders is still a good expander, and hence yields a recursive construction of expander families.

Section 3 describes the link between semi-direct product of groups and zig-zag product of specific Cayley graphs. The goal is to construct a counter-example showing that expansion is not a group property. This can be done with probabilistic arguments.

Contexte et structure d'accueil

Du fait du contexte de pandémie, j'ai réalisé mon stage à l'université de Neuchâtel en télétravail depuis mon domicile à Courbevoie. J'ai démarré le 4 mai pour finir le 24 juillet. Le planning que nous nous étions fixé avec mon encadrant Alain Valette était un rendez-vous hebdomadaire en visioconférence, le mardi matin. Pendant la semaine, je lisais des articles, travaillais des preuves, ou encore écrivais des explications sur certains points pour les inclure dans ce rapport. Notre rendez-vous était le moment privilégié pour que je pose des questions, ainsi que pour décider de la suite des travaux.

J'ai pu réaliser au cours de mon stage deux présentations d'une heure chacune afin d'introduire cette notion de produit en zig-zag et les deux applications étudiées dans ce rapport (une par présentation). La première s'est déroulée le 9 juin, par visioconférence et portait sur la construction de famille d'expanseurs. J'ai pu pour finir mon stage me rendre à Neuchâtel du 20 au 23 juillet, période durant laquelle s'est déroulée la seconde présentation (le 21 juillet) qui se concentrait plutôt sur le lien avec le produit semi-direct.

Je tiens à remercier Alain Valette pour son accueil et son aide précieuse tout au long du stage, que ce soit sur des questions mathématiques, de forme et d'écriture ou bien encore culturelles. Je remercie également les autres membres de l'institut de mathématiques de Neuchâtel que j'ai pu rencontrer sur place et qui ont pu me donner des conseils et des retours sur ma présentation, ainsi que m'introduire au monde de la recherche.

Table des matières

1 Familles de graphes expanseurs **2**

2 Produit en zig-zag **6**

3 Lien avec le produit semi-direct **19**

A Exemple du calcul du produit de deux graphes colorés **29**

B Graphes expanseurs, laplacien **31**

1. Familles de graphes expanseurs

On introduit ici les définitions utiles sur les graphes expanseurs, ce sera aussi l'occasion de fixer les notations et les conventions sur les graphes pour la suite. Le lien entre une définition combinatoire de l'expansion et les valeurs propres est détaillé en annexe B.

Définition 1.1 (*Graphe*)

- *Un graphe non-orienté G est un couple d'ensembles (V, E) où V correspond aux sommets et E est un sous-ensemble des parties de V à exactement deux éléments (pas nécessairement distincts), ce sont les arêtes. Le graphe est dit fini si V l'est.*
- *On appelle degré d'un sommet v, noté $\deg(v)$, le nombre d'arêtes sortant de v.*
- *Soit $d \geq 1$ entier, on dit que G est d-régulier si tout sommet a pour degré d.*
- *Un graphe est dit connexe si pour tout sommets $v, w \in V$, il existe une suite d'arêtes reliant v et w.*

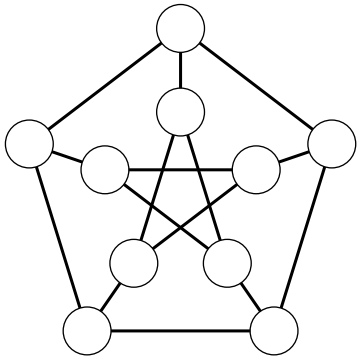

FIGURE 1 : Graphe de Petersen à 10 sommets, 3-régulier, connexe

Remarque 1

Les paires qui constituent E contiennent éventuellement deux fois le même élément, cela signifie qu'on autorise les boucles dans le graphe. De même, on accepte d'avoir plusieurs fois la même paire dans E, on autorise donc les arêtes parallèles (E et ses éléments sont des multi-ensembles).

Pour simplifier les notations, V et E désigneront toujours les ensembles des sommets et des arêtes d'un graphe G. Si ce dernier est noté G_α, alors les ensembles correspondant seront notés V_α et E_α. La plupart du temps, ces graphes seront finis, et sinon ils seront discrets.
Si G est un graphe à n sommets, on pourra assimiler V et $[\![1, n]\!] = [n]$.
Sauf mention contraire, le terme graphe désignera toujours un graphe non-orienté.

Définition 1.2 (*Matrice d'adjacence*)

Pour un graphe G, on peut définir une matrice $M = (m_{vw})_{vw}$ indexée par $V \times V$, telle que m_{vw} est égal au nombre d'arêtes reliant v et w, c'est la matrice d'adjacence de G.
Si G est d-régulier, on préfère regarder la matrice d'adjacence normalisée $N = \frac{1}{d}M$.

Remarque 2

La matrice d'adjacence est à coefficients entiers (et même dans $\{0, 1\}$ s'il n'y a ni boucle ni arête parallèle), symétrique car le graphe est non-orienté.
Le degré d'un sommet v peut-être vu en additionnant les coefficients sur la ligne ou la colonne v.
Dans le cas où V est infini discret, il faut rajouter des hypothèses sur le degré afin de pouvoir définir convenablement un produit sur ces matrices. Une qui convient et qui sera vérifiée par la suite est que le degré maximal est fini, on parlera alors de matrice sans se soucier de la finitude de V (sauf mention contraire).
La matrice normalisée correspond à la matrice de transition d'une marche aléatoire sur ce graphe.

Valeurs propres de la matrice d'adjacence

Les valeurs propres de la matrice d'adjacence transportent quelques informations sur le graphe, qu'on étudie ici.

Propriété 1.1

Soit G un graphe d-régulier fini, on note M sa matrice d'adjacence et $n = |V|$, alors :

- *Le spectre de M est contenu dans $[-d, d]$.*
- *d est valeur propre de M pour le vecteur $1_V = 1_n = (1)_{1 \leq i \leq n}$.*
- *d est de multiplicité le nombre de composantes connexes dans G (notamment G est connexe si et seulement si d est de multiplicité 1).*
- *On suppose G connexe, alors $-d$ est valeur propre de M si et seulement si le spectre est symétrique par rapport à 0 si et seulement si G est biparti (c'est-à-dire s'il existe une partition des sommets en A et B telle que chaque arête ait une extrémité dans A et une dans B).*

Démonstration : On prend les notations de la propriété.

- M est une matrice symétrique réelle donc à spectre réel. Soit λ une valeur propre de M pour $x = (x_v)_v$. On note $\|x\|_\infty = \max_{v \in V}(|x_v|)$. Alors soit v tel que $|x_v| = \|x\|_\infty$:

$$|(Mx)_v| = |\lambda| \|x\|_\infty \leq \sum_{w \in V} |m_{vw}||x_w| \leq \sum_{w \in V} m_{vw} \|x\|_\infty = d\|x\|_\infty$$

  Comme x est non nul, on peut simplifier et on obtient $|\lambda| \leq d$.

- Soit $v \in V$, on a par un calcul :

$$(M1_n)_v = \sum_{w \in V} m_{vw}.1 = d.(1_n)_v$$

  Comme 1_n est non nul, c'est bien un vecteur propre.

- On ordonne les sommets par composantes connexes, on note c leur nombre et M_i la matrice d'adjacence de la composante connexe i. Alors M est de la forme suivante :

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & M_c \end{pmatrix}$$

  d est donc de multiplicité c fois la multiplicité pour un graphe connexe. Reste à voir que c'est 1 dans ce cas. On se place dans cette situation, alors si $\lambda = d$ dans le premier point de la propriété, les inégalités deviennent des égalités et comme M est à coefficients positifs :

$$\sum_{w \in V} m_{vw}|x_w| = \sum_{w \in V} m_{vw}\|x\|_\infty \implies (\forall w \in V, m_{vw} \neq 0 \implies |x_w| = \|x\|_\infty)$$

  Par connexité de G, on peut propager cela à tous les coefficients de x, de sorte qu'ils diffèrent au plus d'un signe (et sont non nuls car c'est un vecteur propre), montrons qu'ils ont tous le même. Supposons il existe $v_1, v_2 \in V$ tels que $x_{v_1} > 0 > x_{v_2}$, . Alors si $v \in V$:

$$(Mx)_v = \sum_{\substack{w \in V \\ x_w > 0}} m_{vw}x_w + \sum_{\substack{w \in V \\ x_w < 0}} m_{vw}x_w = \left(\sum_{\substack{w \in V \\ x_w > 0}} m_{vw} - \sum_{\substack{w \in V \\ x_w < 0}} m_{vw} \right) \|x\|_\infty < d\|x\|_\infty$$

  C'est contradictoire, ils sont donc tous de même signe et x est colinéaire à 1_n, 1 est donc de multiplicité 1 pour un graphe connexe.
- Supposons que G est biparti, montrons que le spectre est symétrique par rapport à 0. On note $V = A \cup B$ une partition du graphe, et soit λ une valeur propre associée à $x = (x_v)_v$. On définit y vecteur indexé par V par :

$$y_v = \begin{cases} x_v & \text{si } v \in A \\ -x_v & \text{si } v \in B \end{cases}$$

  Alors si $v \in A$:

$$(My)_v = \sum_{w \in A} m_{vw}x_w - \sum_{w \in B} m_{vw}x_w = -\sum_{w \in B} m_{vw}x_w = -\lambda x_v = -\lambda y_v$$

  De même si $v \in B$:

$$(My)_v = \sum_{w \in A} m_{vw}x_w - \sum_{w \in B} m_{vw}x_w = \sum_{w \in A} m_{vw}x_w = \lambda x_v = -\lambda y_v$$

  On a donc la symétrie du spectre par rapport à 0.
  Si on suppose le spectre symétrique, alors $-d$ est valeur propre puisque d l'est.
  On suppose enfin que $-k$ est valeur propre pour x. On a comme dans le point précédent que les coefficients de x diffèrent au plus d'un signe par connexité de G (et sont non nuls). On définit alors $A = \{v \in V \mid x_v > 0\}$ et $B = \{v \in V \mid x_v < 0\}$. C'est une partition de V, soit $v, w \in A$, on a nécessairement $m_{vw} = 0$ car sinon :

$$(Mx)_v = \left(\sum_{u \in A} m_{vu} - \sum_{u \in B} m_{vu} \right) \|x\|_\infty \geq (m_{vw} - d)\|x\|_\infty > -d\|x\|_\infty$$

  Le même raisonnement s'applique à B et donc G est biparti. D'où les équivalences. ■

On peut énoncer des propriétés analogues pour la matrice d'adjacence normalisée, qu'on préférera utiliser pour le produit en zig-zag :

Propriété 1.2

Soit G un graphe d-régulier fini, on note N sa matrice d'adjacence normalisée, alors :

- *Le spectre de N est contenu dans $[-1, 1]$.*
- *1 est valeur propre de N pour 1_V.*
- *1 est de multiplicité le nombre de composantes connexes dans G (notamment G est connexe si et seulement si 1 est de multiplicité 1).*
- *On suppose G connexe, alors -1 est valeur propre de N si et seulement si le spectre est symétrique par rapport à 0 si et seulement si G est biparti.*

L'étude du laplacien en annexe B montre que la valeur propre intéressante de la matrice d'adjacence est sa seconde plus grande. On parlera éventuellement de valeurs propres d'un graphe pour désigner celles de sa matrice d'adjacence normalisée.

Définition 1.3

Soit N la matrice d'adjacence normalisée de G fini, on note ses valeurs propres de la manière suivante :

$$\lambda_1 = 1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_n$$

On définit alors :

$$\lambda(G) = \max\{|\lambda_2|, \ldots, |\lambda_n|\} \tag{1}$$

On peut facilement calculer cette valeur pour un graphe non orienté par la propriété suivante, qui sera utilisée pour l'étude du produit en zig-zag :

Propriété 1.3 (*Quotient de Rayleigh*)

Avec les notations de la définition précédente, $\lambda(G)$ a la valeur suivante :

$$\lambda(G) = \max\left\{ \frac{|\langle x, Nx\rangle|}{\langle x, x\rangle} \,\middle|\, x \neq 0, x \in (\mathbb{R}.1_V)^{\perp} \right\} \tag{2}$$

Remarque 3

Si λ est la seconde plus grande valeur propre de N, alors $\lambda \leq \lambda(G)$. Ensuite, si $\lambda(G) = 1$, cela peut avoir deux significations :

- *Soit G n'est pas connexe, et alors 1 est de multiplicité le nombre de composantes connexes, c'est normal que la valeur propre intervienne encore dans l'orthogonal.*
- *Soit G est connexe, donc 1 n'est plus valeur propre dans l'orthogonal, c'est donc que -1 est valeur propre, c'est-à-dire G est biparti.*

C'est la contraposée qui sera très utile : si $\lambda(G) < 1$, alors G est connexe non biparti.

La définition retenue pour une famille d'expanseurs est alors la suivante, elle permettra d'étudier le produit en zig-zag :

Définition 1.4 (*Famille d'expanseurs*)

- *Soit $n, d \geq 2$ entiers, $0 < \lambda < 1$ une constante, G un graphe. On dit que G est un (n, d, λ)-expanseur si c'est un graphe d-régulier fini à n sommets et tel que $\lambda(G) \leq \lambda$.*
- *Soit $d \geq 2$ un entier, $0 < \lambda < 1$ une constante, tous deux fixés. Soit $\mathcal{G} = (G_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une famille de graphes finis. C'est une famille d'expanseurs si :*
  - *Pour tout $i \in \mathbb{N}$, G_i est un $(|V_i|, d, \lambda)$-expanseur.*
  - $|V_i| \underset{i \to \infty}{\longrightarrow} \infty$

On voit avec la subtilité sur $\lambda(G)$ que la définition requiert que l'on travaille sur des graphes connexes non bipartis. La contrainte sur le degré n'est pas toujours nécessaire, même si elle sert dans la partie suivante (on peut même ne pas imposer comme dans [1] que la suite des degrés soit bornée).
"G a des bonnes propriétés d'expansion" signifie que son $\lambda(G)$ est faible. La majoration qui revient souvent dans [7] est $\frac{1}{5}$.
On s'intéresse pour finir à une famille d'expanseurs particulière dans la section suivante.

Graphes de Ramanujan

En plus de connaître la plus grande valeur propre d'un graphe régulier, on a également une connaissance de la valeur maximale envisageable pour la seconde valeur propre, donnée par le théorème suivant :

Théorème 1.1 (*Alon-Boppana*)

Soit $(G_n)_n$ une famille de graphes d-réguliers, on note λ_n la plus grande valeur propre non triviale en valeur absolue de G_n, c'est-à-dire :

$$\lambda_n = \max\{|\lambda| \mid \lambda \text{ valeur propre de } M_n, \lambda \neq \pm 1\} \tag{3}$$

On a alors la minoration suivante :

$$\liminf_{n\to\infty} \lambda_n \geq 2\frac{\sqrt{d-1}}{d} \tag{4}$$

Une preuve est disponible dans [6]. Vient alors la définition d'un graphe de Ramanujan :

Définition 1.5 (*Graphe de Ramanujan*)

Un graphe G d-régulier est dit de Ramanujan si ses valeurs propres λ sont soit triviales (dans $\{-1, 1\}$), soit vérifient :

$$|\lambda| \leq 2\frac{\sqrt{d-1}}{d} \tag{5}$$

Une famille de graphes de Ramanujan à degré fixé est donc la meilleure famille d'expanseurs possible asymptotiquement, mais leur construction demande souvent des résultats avancés de théorie des nombres et de géométrie algébrique. Une construction est proposée dans [4].

De manière générale, construire un expanseur n'est pas compliqué (la plupart des graphes réguliers le sont), prouver qu'il existe des familles d'expanseurs ne l'est pas plus (voir [6]), mais un des gros problèmes est la construction explicite de telles familles avec une approche essentiellement combinatoire qui ne fasse pas appel à des notions très avancées d'algèbre. Le produit en zig-zag présenté dans la section suivante permet de répondre à ce problème.

2. Produit en zig-zag

Pour construire des familles d'expanseurs, on imagine un processus itératif où il faudrait un graphe d'initialisation et une formule de récurrence basée sur une opération à définir. Cette dernière correspond au produit en zig-zag [7], qui intuitivement doit pouvoir faire le produit d'un grand et d'un petit graphe en héritant de la grande taille, du faible degré et d'un mélange des propriétés d'expansion. On commence par une définition simplifiée dans le cas où le graphe admet une coloration des arêtes.

Puisque la finalité de cette construction est d'avoir des familles explicites, [7] s'intéresse également aux temps de calcul des différentes méthodes présentées, cet aspect informatique n'a pas été étudié durant le stage.

2.1 Définition simplifiée

Dans cette section, on suppose que les graphes sont d-réguliers avec une coloration des arêtes en d couleurs. Si G est un graphe d-régulier, $v \in V$ un sommet, $1 \leq i \leq d$ une couleur, on note $v[i]$ le voisin de v par l'arête de couleur i.

Définition 2.1 (*Produit en zig-zag simplifié*)

Si G_1 est un graphe d_1-régulier à n_1 sommets, G_2 un graphe d_2-régulier à d_1 sommets, alors on définit un graphe d_2^2-régulier à $n_1 d_1$ sommets $G_1 \circ G_2$ sur $V_1 \times V_2$ par ses arêtes :

$$E = \{\{(v,k),(v[k[i]],k[i][j])\} \mid v \in V_1, 1 \leq k \leq d_1, 1 \leq i,j \leq d_2\} \tag{6}$$

Une façon de se représenter le graphe en sortie consiste à prendre G_1 et à remplacer chaque sommet par un nuage correspondant aux sommets de G_2. Le graphe G_2 permet alors de se déplacer parmi les couleurs de G_1, on peut décomposer le produit en trois étapes, chacune correspondant à un mouvement dans un seul des deux graphes à la fois. Si l'on prend pour sommet de départ (v,k) avec $v \in V_1$, $k \in V_2$, et que l'on s'intéresse à l'arête (i,j) $(1 \leq i,j \leq d_2)$:

- $(v,k) \to (v,k[i])$: on suit l'arête i dans le graphe G_2, en restant dans le nuage correspondant à v. Cette étape s'appelle le zig.
- $(v,k[i]) \to (v[k[i]],k[i])$: on suit l'arête sortante de v dans G_1 par la couleur $k[i]$, on reste sur le même sommet de G_2 dans le nuage d'arrivée.
- $(v[k[i]],k[i]) \to (v[k[i]],k[i][j])$: on suit l'arête j dans le graphe G_2, en restant dans le nuage correspondant à $v[k[i]]$. Cette étape s'appelle le zag (c'est la même opération que le zig).

Un exemple détaillant les étapes est donné en annexe A.

2.2 Application de rotation

Le problème de la définition précédente est que l'on n'est pas certain de pouvoir trouver une coloration convenable du graphe, c'est pourquoi on introduit ici l'application de rotation.

2.2.1 Définition

Définition 2.2

Soit G un graphe d-régulier, I un ensemble de cardinal d (permet d'indexer les arêtes à partir d'un sommet donné). On définit l'application de rotation de G Rot_G de $V \times I$ dans lui-même par :

$$\forall (v,k) \in V \times I, \mathrm{Rot}_G(v,k) = (w,l) \text{ où } \begin{cases} w \text{ est le } k\text{-ème voisin de } v \\ v \text{ est le } l\text{-ème voisin de } w \end{cases} \tag{7}$$

Remarque 4

Généralement $I = [d] = [\![1,d]\!] = \{1,\ldots,d\}$, on ne précisera plus cet ensemble.
Si on note M la matrice d'adjacence de G, on a alors pour $v,w \in V$:
$m_{vw} = \#\{(k,l)) \in [d]^2 \mid \mathrm{Rot}_G(v,k) = (w,l)\}$, donc l'application caractérise G.

Un exemple est donné ci-dessous.

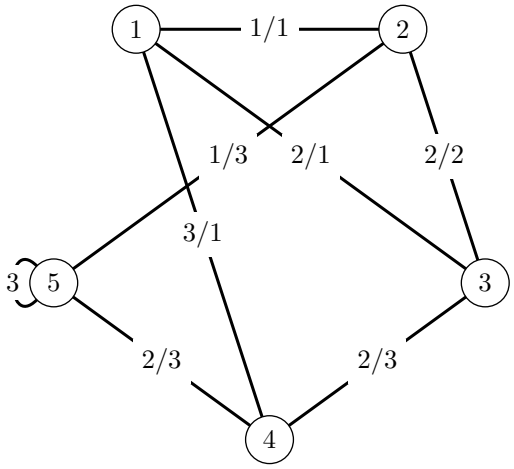

FIGURE 2 : La seconde composante de l'application de rotation est lue sur chaque arête, par exemple $\mathrm{Rot}_G(5,1) = (2,3)$

On généralise ici l'idée de la coloration, une arête n'a pas forcément la même couleur aux deux extrémités, la seconde composante correspond alors à un "chemin retour". On a clairement par définition que Rot_G est involutive, donc bijective entre autre. Dans le cas d'un graphe coloré, on aurait $l = k$ dans la définition précédente, quelque soit $k \in I$.

On peut définir des opérations sur des graphes par le biais de cette application.

2.2.2 Opérations usuelles

Définition 2.3 (*Exponentiation*)

Soit G un graphe d-régulier , $p \in \mathbb{N}^*$. On définit G^p un graphe d^p-régulier sur V par son application de rotation, soit $v_0 \in V, (k_1, \ldots, k_p) \in [d]^p$:

$$\mathrm{Rot}_{G^p}(v_0, (k_1, \ldots, k_p)) = (v_p, (l_p, \ldots, l_1)) \text{ où : } \forall 1 \leq i \leq p, \mathrm{Rot}_G(v_{i-1}, k_i) = (v_i, l_i) \quad (8)$$

Cela correspond à l'exponentation classique d'un graphe, on suit p arêtes données par $(k_1, \ldots, k_p)$, on arrive en v_p et le chemin retour est alors $(l_p, \ldots, l_1)$.

Propriété 2.1

Si G est un (n, d, λ)-graphe et $p \in \mathbb{N}^*$, alors G^p est un (n, d^p, λ^p)-graphe.

Démonstration : Il est clair que G^p est un graphe à n sommets d^p-régulier. Par ailleurs sa matrice d'adjacence est M^p où M est celle de G, donc comme $\lambda(G) \leq \lambda$ et $\lambda(G^p) = \lambda(G)^p$, on a bien $\lambda(G)^p \leq \lambda^p$. ■

Définition 2.4 (*Produit tensoriel*)

Soit G_1 un graphe d_1-régulier, G_2 un graphe d_2-régulier. On définit $G_1 \otimes G_2$ un graphe $d_1 d_2$-régulier sur $V_1 \times V_2$ par son application de rotation.
Soit $(v_1, v_2) \in V_1 \times V_2, (k_1, k_2) \in [d_1] \times [d_2]$:

$$\mathrm{Rot}_{G_1 \otimes G_2}((v_1, v_2), (k_1, k_2)) = ((w_1, w_2), (l_1, l_2)) \text{ où } \mathrm{Rot}_{G_i}(v_i, k_i) = (w_i, l_i) \quad (9)$$

Ici, cela revient à définir un graphe par le produit tensoriel de leurs matrices d'adjacence.

Propriété 2.2

Si G_1 est un (n_1, d_1, λ_1)-graphe et G_2 est un (n_2, d_2, λ_2)-graphe, alors $G_1 \otimes G_2$ est un $(n_1 n_2, d_1 d_2, \max(\lambda_1, \lambda_2))$-graphe.

Démonstration : Il est clair que $G_1 \otimes G_2$ est un graphe à $n_1 n_2$ sommets $d_1 d_2$-régulier. Par ailleurs sa matrice d'adjacence est $M_1 \otimes M_2$ où M_i est celle de G_i, $i = 1, 2$. M_1, M_2 sont symétriques, donc on a deux bases de vecteurs propres $(e_1, \ldots, e_{n_1})$ et $(f_1, \ldots, f_{n_2})$. Alors $(e_i \otimes f_j)_{ij}$ est une base de $\mathbb{R}^{n_1 n_2}$, et c'est une base de vecteurs propres de $M_1 \otimes M_2$ car $(M_1 \otimes M_2)(e_i \otimes f_j) = (M_1 e_i) \otimes (M_2 f_j)$ puis on applique la bilinéarité du produit tensoriel. Le spectre de $M_1 \otimes M_2$ est alors constitué des produits d'une valeur propre de M_1 et d'une de M_2. 1 est donc valeur propre puis ensuite la valeur absolue de la seconde plus grande est $\lambda(G_1).1$ ou $1.\lambda(G_2)$. D'où la borne en $\max(\lambda_1, \lambda_2)$. ■

2.2.3 Produit en zig-zag

On va pouvoir redéfinir le produit à l'aide de cette application.

Définition 2.5 (*Produit en zig-zag*)

Soit G_1 un graphe d_1-régulier et G_2 un graphe d_2-régulier à d_1 sommets. On définit $G_1 \circ G_2$ un graphe d_2^2-régulier par son application de rotation, soit $(v, k) \in V_1 \times V_2, (i, j) \in [d_2]^2$:

$$\mathrm{Rot}_{G_1 \circ G_2}((v, k), (i, j)) = ((w, l), (j', i')) \text{ où :} \tag{10}$$

$$\mathrm{Rot}_{G_2}(k, i) = (k', i') \,//\, \mathrm{Rot}_{G_1}(v, k') = (w, l') \,//\, ; \mathrm{Rot}_{G_2}(l', j) = (l, j')$$

On retrouve bien les trois étapes de la version simplifiée. Si G_1 et G_2 ont des bonnes propriétés d'expansion, on peut penser que $G_1 \circ G_2$ également, c'est ce que prouve le théorème suivant :

Théorème 2.1

Si G_1 est un (n_1, d_1, λ_1)-graphe et G_2 est un (d_1, d_2, λ_2)-graphe, alors $G_1 \circ G_2$ est un $(n_1 d_1, d_2^2, f(\lambda_1, \lambda_2))$-graphe où $f(\lambda_1, \lambda_2) \leq \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_2^2$ et $f(\lambda_1, \lambda_2) < 1$ si $\lambda_1, \lambda_2 < 1$.

Démonstration : On note M la matrice d'adjacence normalisée de $G = G_1 \circ G_2$. On a bien $n_1 d_1$ sommets tous de degré d_2^2 par construction. Reste à voir la majoration $\lambda(G) \leq f(\lambda_1, \lambda_2)$. On supposera pour alléger les notations $V_2 = [d_1]$. On a $\lambda(G) = \max\left\{\frac{|\langle Mx, x\rangle|}{\langle x, x\rangle} \mid x \perp 1_{n_1.d_1}, x \neq 0\right\}$, soit $x \perp 1_{n_1.d_1}, x \neq 0$. Pour $v \in V_1$, on pose :

$$x_v = {}^t(x_{v,1}, \ldots, x_{v,d_1}) \in \mathbb{R}^{d_1} \text{ (de sorte que } x = {}^t(x_1, \ldots, x_{n_1}) \in \mathbb{R}^{n_1.d_1} \text{ en ordonnant } V_1)$$

On note $(e_v)_{v \in V_1}$ la base canonique de $\mathbb{R}^{n_1}$, alors pour $v \in V_1$:

$$e_v \otimes x_v = {}^t(0, \ldots, 0, x_v, 0, \ldots, 0)$$

Ce qui donne $x = \sum_{v \in V_1} e_v \otimes x_v$.

Comme $\mathbb{R}^{d_1} = (1_{d_1})^\perp \oplus \mathbb{R}1_{d_1}$, on décompose $x_v = x_v^\perp + x_v^\parallel$ et on a naturellement :

$$x = \sum_{v \in V_1} e_v \otimes x_v^\perp + \sum_{v \in V_1} e_v \otimes x_v^\parallel = x^\perp + x^\parallel$$

On introduit enfin l'opérateur de sommation linéaire suivant $S : \mathbb{R}^{n_1.d_1} \to \mathbb{R}^{n_1}$ tel que pour $v \in V_1$:

$$(Sx)_v = \sum_{k=1}^{d_1} x_{vk} = \langle x_v, 1_{d_1}\rangle$$

On a $\mu_v \in \mathbb{R}$ tel que $x_v^{\parallel} = \mu_v 1_{d_1}$ et $\langle x_v, 1_{d_1}\rangle = \langle x_v^{\parallel}, 1_{d_1}\rangle = \mu_v.d_1$, donc $x_v^{\parallel} = \frac{(Sx)_v}{d_1} 1_{d_1}$. On obtient alors une meilleure expression de $x^{\parallel}$:

$$x^{\parallel} = \frac{1}{d_1}\sum_{v\in V_1}(Sx)_v(e_v \otimes 1_{d_1}) = \frac{1}{d_1}\sum_{v\in V_1}((Sx)_v e_v)\otimes 1_{d_1} = \frac{1}{d_1}\left(\sum_{v\in V_1}(Sx)_v e_v\right)\otimes 1_{d_1} = \frac{1}{d_1} Sx \otimes 1_{d_1}$$

On a $x \perp 1_{n_1.d_1}$ et $\langle x^{\perp}, 1_{n_1.d_1}\rangle = \sum_{v\in V_1}\langle x_v^{\perp}, 1_{d_1}\rangle = 0$ donc $x^{\perp} \perp 1_{n_1.d_1}$. Cela assure $x^{\parallel} \perp 1_{n_1.d_1}$.

Décomposition de M

On note M_1, M_2 les matrices d'adjacence normalisées de G_1 et G_2. M se décompose en trois opérations :

1. Le zig : on note cette opération B, elle correspond à un graphe sur $V_1 \times V_2$ où l'on connecte les sommets par nuages selon G_2, alors $B = I_{n_1} \otimes M_2$.
2. On applique ensuite les chemins selon G_1, on note cette opération A (c'est la matrice de permutation de Rot_{G_1}). Le lien avec M_1 est explicité plus loin.
3. Le zag : c'est la même opération que le zig.

On a alors $M = BAB$. Comme G_2 est non orienté, B est symétrique. A est orthogonale car matrice de permutation et symétrique car involutive.
Par symétrie, $\langle Mx, x\rangle = \langle BABx, x\rangle = \langle ABx, Bx\rangle$. On s'intéresse à Bx :

$$Bx^{\parallel} = \frac{1}{d_1}(I_{n_1}\otimes M_2)(Sx\otimes 1_{d_1}) = \frac{1}{d_1}(Sx \otimes M_2.1_{d_1}) = \frac{1}{d_1}(Sx\otimes 1_{d_1}) = x^{\parallel}$$

On obtient alors la décomposition suivante (on utilise $\langle ABx^{\perp}, x^{\parallel}\rangle = \langle Bx^{\perp}, Ax^{\parallel}\rangle$) :

$$\langle Mx, x\rangle = \langle Ax^{\parallel}, x^{\parallel}\rangle + 2\langle Ax^{\parallel}, Bx^{\perp}\rangle + \langle ABx^{\perp}, Bx^{\perp}\rangle$$

Par les inégalités triangulaire et de Cauchy-Schwarz (et comme A est une isométrie) :

$$|\langle Mx, x\rangle| \leq \left|\langle Ax^{\parallel}, x^{\parallel}\rangle\right| + 2\left\|Ax^{\parallel}\right\|\left\|Bx^{\perp}\right\| + \left\|ABx^{\perp}\right\|\left\|Bx^{\perp}\right\| = \left|\langle Ax^{\parallel}, x^{\parallel}\rangle\right| + 2\left\|x^{\parallel}\right\|\left\|Bx^{\perp}\right\| + \left\|Bx^{\perp}\right\|^2$$

On va majorer chacune de ces expressions :

Lemme 1

$\left\|Bx^{\perp}\right\| \leq \lambda_2\left\|x^{\perp}\right\|$

Démonstration : On a par définition $Bx^{\perp} = \sum_{v\in V_1}(I_{n_1}\otimes M_2)(e_v \otimes x_v^{\perp}) = \sum_{v\in V_1} e_v \otimes M_2 x_v^{\perp}$.

Par orthogonalité $\left\|Bx^{\perp}\right\|^2 = \sum_{v\in V_1}\left\|e_v\otimes M_2 x_v^{\perp}\right\|^2 = \sum_{v\in V_1}\left\|M_2 x_v^{\perp}\right\|^2$. Or $x_v^{\perp} \perp 1_{d_1}$, donc $\frac{\|M_2 x_v^{\perp}\|}{\|x_v^{\perp}\|} \leq \lambda(G_2) \leq \lambda_2$. D'où le résultat $\left\|Bx^{\perp}\right\| \leq \lambda_2\left\|x^{\perp}\right\|$. ■

Lien entre A et M_1

A est la matrice de permutation de Rot_{G_1}. On décompose A en blocs $n_1.d_1 \times d_1$ de la sorte (chaque bloc correspond à un sommet v, on le note également A_v) :

$$A = (A_1 \mid \cdots \mid A_{n_1})$$

On peut alors écrire $A(e_v \otimes 1_{d_1}) = A_v.1_{d_1}$ pour $v \in V_1$. A la ligne $(w, l) \in V_1 \times [d_1]$, il y a le coefficient suivant :

$$\sum_{k=1}^{d_1}(A_v)_{(w,l),k} = \begin{cases} 1 \text{ si } w \text{ est voisin de } v \text{ par l'arête } l \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$$

Si on applique l'opérateur de sommation ensuite, on obtient un vecteur de $\mathbb{R}^{n_1}$ qui à la ligne $w \in V_1$ contient le nombre d'arêtes reliant w à v. C'est donc exactement la colonne v de la matrice d'adjacence non normalisée de M_1, d'où l'égalité :

$$\frac{1}{d_1} SA(e_v \otimes 1_{d_1}) = M_1 e_v$$

On peut ensuite, par linéarité, affirmer :

$$\forall y \in \mathbb{R}^{n_1}, \frac{1}{d_1} SA(y \otimes 1_{d_1}) = M_1 y$$

Si on applique cela à $y = Sx$ et comme $x^{\|} = \frac{1}{d_1} Sx \otimes 1_{d_1}$:

$$SA\left(\frac{1}{d_1} Sx \otimes 1_{d_1}\right) = M_1 Sx \text{ ie } SAx^{\|} = M_1 Sx$$

Lemme 2

$\left|\langle Ax^{\|}, x^{\|}\rangle\right| \leq \lambda_1 \left\|x^{\|}\right\|^2$

Démonstration : Par un calcul, si $y \in \mathbb{R}^{n_1 . d_1}, z \in \mathbb{R}^{n_1}$, on a $\langle y, z \otimes 1_{d_1}\rangle = \langle Sy, z\rangle$. En utilisant $x^{\|} = \frac{1}{d_1} Sx \otimes 1_{d_1}$:

$$\langle Ax^{\|}, x^{\|}\rangle = \frac{1}{d_1}\langle Ax^{\|}, Sx \otimes 1_{d_1}\rangle = \frac{1}{d_1}\langle SAx^{\|}, Sx\rangle = \frac{1}{d_1}\langle M_1 Sx, Sx\rangle$$

De plus, $Sx \perp 1_{n_1}$ car $\langle Sx, 1_{n_1}\rangle = \langle x, 1_{n_1} \otimes 1_{d_1}\rangle = \langle x, 1_{n_1 . d_1}\rangle = 0$ par choix de x. Par définition de $\lambda(G_1)$, on a donc $\left|\langle Ax^{\|}, x^{\|}\rangle\right| \leq \frac{1}{d_1}\lambda(G_1)\langle Sx, Sx\rangle \leq \frac{\lambda_1}{d_1}\langle Sx, Sx\rangle$.
En appliquant la formule au-dessus, $\langle Sx, Sx\rangle = \langle x, Sx \otimes 1_{d_1}\rangle = d_1\langle x, x^{\|}\rangle = d_1\langle x^{\|}, x^{\|}\rangle$. D'où le résultat $\left|\langle Ax^{\|}, x^{\|}\rangle\right| \leq \lambda_1 \left\|x^{\|}\right\|^2$. ■

Obtention de l'inégalité

Si on réinjecte les deux lemmes précédents, on a cette inégalité :

$$|\langle Mx, x\rangle| \leq \lambda_1 \left\|x^{\|}\right\|^2 + 2\lambda_2 \left\|x^{\perp}\right\| \left\|x^{\|}\right\| + \lambda_2^2 \left\|x^{\perp}\right\|^2$$

On note $p = \frac{\|x^{\|}\|}{\|x\|}$, $q = \frac{\|x^{\perp}\|}{\|x\|}$, alors $0 \leq p, q \leq 1$ et :

$$|\langle Mx, x\rangle| \leq \lambda_1 p^2 \|x\|^2 + 2\lambda_2 pq\|x\|^2 + \lambda_2^2 q^2 \|x\|^2$$

On a $2pq \leq p^2 + q^2 = 1$, d'où finalement $|\langle Mx, x\rangle| \leq \langle x, x\rangle(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_2^2)$. Comme cela tient pour tout $x \neq 0, x \perp 1_{n_1 . d_1}$, on a $\lambda(G) \leq f(\lambda_1, \lambda_2) \leq \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_2^2$. Reste à voir qu'on peut choisir $f(\lambda_1, \lambda_2) < 1$ pour $\lambda_1, \lambda_2 < 1$.

$f(\lambda_1, \lambda_2) < 1$ si $\lambda_1, \lambda_2 < 1$

On distingue selon la valeur de q :

- Si $q \leq \frac{1-\lambda_1}{3\lambda_2}$, alors $|\langle Mx, x\rangle| \leq \|x\|^2(\lambda_1 p^2 + \frac{2}{3}p(1-\lambda_1) + \frac{1}{9}(1-\lambda_1)^2)$, puis si $\alpha = 1 - \lambda_1$, $|\langle Mx, x\rangle| \leq \|x\|^2(1 - \alpha + \frac{2}{3}\alpha + \frac{1}{9}\alpha^2) \leq \|x\|^2(1 - \alpha + \frac{2}{3}\alpha + \frac{1}{9}\alpha) = \|x\|^2(1 - \frac{2}{9}\alpha)$ et $\alpha \in]0, 1[$.
- Si $q > \frac{1-\lambda_1}{3\lambda_2}$, on remarque que $Bx^{\perp}$ est orthogonal à $x^{\|}$:

  $$\langle Bx^{\perp}, x^{\|}\rangle = \langle x^{\perp}, Bx^{\|}\rangle = \langle x^{\perp}, x^{\|}\rangle = 0$$

  En écrivant $\langle Mx, x\rangle = \langle ABx, Bx\rangle$, on a par Cauchy-Schwarz et orthogonalité de A :

  $$|\langle Mx, x\rangle| \leq \|Bx\|^2 = \left\|x^{\|} + Bx^{\perp}\right\|^2 = \left\|x^{\|}\right\|^2 + \left\|Bx^{\perp}\right\|^2 \leq \|x\|^2(p^2 + \lambda_2^2 q^2)$$

  On a $-q^2 < -\left(\frac{1-\lambda_1}{3\lambda_2}\right)^2$ et comme $p^2 = 1 - q^2$, $1 - \lambda_2^2 > 0$:

  $$|\langle Mx, x\rangle| \leq \|x\|^2(1 - (1 - \lambda_2^2)q^2) \leq \|x\|^2 \left(1 - \frac{(1-\lambda_2^2)(1-\lambda_1)^2}{9\lambda_2^2}\right)$$

On a donc $f(\lambda_1, \lambda_2) \leq 1 - \min\left(\frac{2}{9}(1-\lambda_1), \frac{(1-\lambda_2^2)(1-\lambda_1)^2}{9\lambda_2^2}\right) < 1$ si $\lambda_1, \lambda_2 < 1$. ■

Dans la dernière partie de la preuve, on peut se demander d'où vient ce $\frac{1-\lambda_1}{3\lambda_2}$, ce qui n'est pas détaillé dans l'article [7]. Après avoir tracé des graphes dans l'espace de la fonction $f(\lambda_1, \lambda_2) = \lambda_1 p^2 + 2\lambda_2 pq + \lambda_2^2 q^2$ et avoir fait des recherches d'extrema, cette constante ne semblait pas avoir de sens particulier, mais elle présentait l'avantage de répondre à la question.

On peut obtenir une meilleure borne sur les valeurs propres par des considérations géométriques, en évitant d'utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Le résultat est le suivant :

Théorème 2.2

Si G_1 est un (n_1, d_1, λ_1)-graphe et G_2 est un (d_1, d_2, λ_2)-graphe, alors $G_1 \circ G_2$ est un $(n_1 d_1, d_2^2, f(\lambda_1, \lambda_2))$-graphe où :

$$f(\lambda_1, \lambda_2) = \frac{1}{2}(1 - \lambda_2^2)\lambda_1 + \frac{1}{2}\sqrt{(1 - \lambda_2^2)^2 \lambda_1^2 + 4\lambda_2^2} \tag{11}$$

f vérifie les propriétés suivantes, avec $\lambda, \lambda_1, \lambda_2 \in [0, 1]$:

- *$f(\lambda, 0) = f(0, \lambda) = \lambda$ et $f(\lambda, 1) = f(1, \lambda) = 1$.*
- *f est une fonction strictement croissante de λ_1 et λ_2 (sauf si un des deux vaut 1).*
- *Si $\lambda_1, \lambda_2 < 1$, $f(\lambda_1, \lambda_2) < 1$.*
- *$f(\lambda_1, \lambda_2) \leq \lambda_1 + \lambda_2$.*

Une preuve est disponible dans [7].

La motivation de ce produit était d'avoir en sortie un graphe de faible degré, un dernier résultat permet de le réduire à seulement 4 sous certaines conditions et sans trop augmenter le nombre de sommets (relativement), il ne sera pas utilisé dans la suite :

Propriété 2.3

Si G est un (n, d, λ)-graphe avec d impair et $\lambda < 1$, on note C le cycle sur d sommets. Alors il existe $\mu < 1$ tel que $G \circ C$ soit un $(nd, 4, \mu)$-graphe.

Démonstration : C est un cycle donc il est connexe, de plus un cycle est biparti si et seulement s'il a un nombre de sommets pair. Aussi ici C est connexe non biparti, donc $\lambda(C) < 1$. C est clairement 2-régulier et en appliquant l'un des deux théorèmes, puisque $\lambda, \lambda(C) < 1$, on peut choisir $\mu < 1$ tel que $G \circ C$ est un $(nd, 4, \mu)$-graphe. ■

2.2.4 Préservation de la connexité

On vérifie ici comment ces opérations agissent vis à vis de la connexité, en supposant les graphes d'entrée connexes (et réguliers comme les opérations sont définies dans ce cadre). On va utiliser pour cela la caractérisation par les valeurs propres vue dans la partie sur les expanseurs.

Propriété 2.4

Soit G un graphe connexe, $p \in \mathbb{N}^*$:

- *Si G est non biparti, alors G^p est connexe.*
- *Si G est biparti, alors G^p est connexe si et seulement si p est impair.*

Démonstration : On regarde la multiplicité de 1 pour G^p. On note M la matrice d'adjacence normalisée de G, alors celle de G^p est M^p et les valeurs propres associées à G^p sont les λ^p où λ est valeur propre de M. Par hypothèse 1 est de multiplicité 1 dans M.

- Si G n'est pas biparti, -1 n'est pas valeur propre de M et donc $(-1)^p$ ne vient jamais s'ajouter en plus pour M^p, donc 1 reste bien de multiplicité 1 et G^p est connexe.
- Si G est biparti, $(-1)^p$ est valeur propre de M^p, donc si p est pair la multiplicité de 1 vaut au moins 2 et G^p n'est pas connexe. En revanche si p est impair la multiplicité de 1 n'augmente pas et G^p est connexe. ■

Propriété 2.5

Soit G_1, G_2 deux graphes connexes, alors $G_1 \otimes G_2$ est connexe si et seulement si un des deux n'est pas biparti.

Démonstration : Soit G_1, G_2 deux graphes connexes, M_1, M_2 leurs matrices d'adjacences normalisées. Alors la matrice d'adjacence normalisée de $G = G_1 \otimes G_2$ est $M = M_1 \otimes M_2$. Comme M_1 et M_2 sont diagonalisables, on a vu par les vecteurs propres que la multiplicité de $\lambda\mu$ est égale au produit de la multiplicité de λ pour M_1 par la multiplicité de μ pour M_2. Le seul moyen de former 1 comme valeur propre est de prendre $\lambda = \mu = 1$ ou $\lambda = \mu = -1$, donc 1 est de multiplicité 1 si et seulement si une des deux matrices n'admet pas -1 pour valeur propre, c'est-à-dire si et seulement si un des deux graphes n'est pas biparti. ■

La question est plus compliquée pour le produit en zig-zag. On voit dans la construction que G_2 agit sur chaque composante connexe de G_1. Cependant l'exemple suivant montre qu'il ne suffit pas de supposer la connexité des deux graphes.

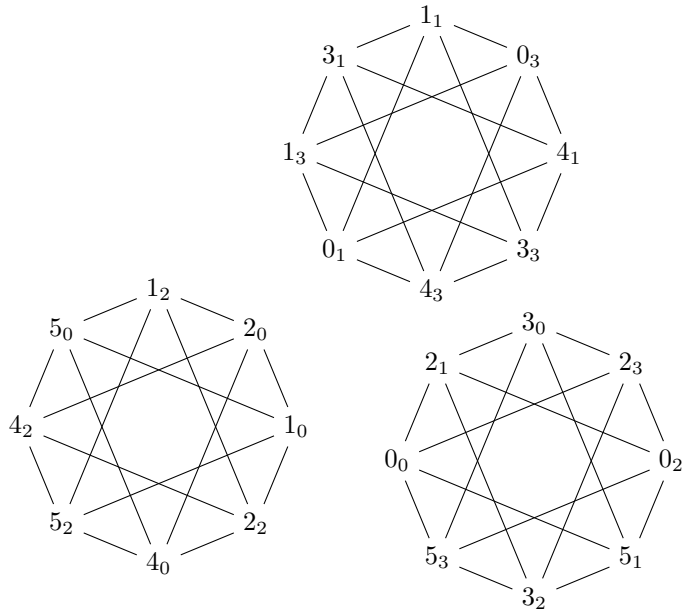

FIGURE 3 : Le produit en zig-zag des deux graphes de l'annexe A n'est pas du tout connexe, alors que G_1 et G_2 le sont.

Les théorèmes 2.1 et 2.2 assurent que le produit est connexe non biparti si les deux graphes d'entrées sont connexes non bipartis également, mais ne pas l'avoir remarqué initialement m'a permis de me poser la question d'une approche combinatoire au moins pour la connexité.

En faisant une hypothèse plus forte sur G_2, on peut aboutir à une condition suffisante. Le théorème suivant est du à D'Angeli, Donno, et Sava-Huss [3], mais on utilise le graphe G_2^2 plutôt que d'introduire le graphe de voisinage $\mathcal{N}$.

Théorème 2.3

Soit G_1 d_1-régulier connexe, G_2 d_2-régulier à d_1-sommets. Si G_2 est connexe non biparti, alors $G = G_1 \circ G_2$ l'est également.

Démonstration : On veut montrer que pour n'importe quel couple de sommets, il existe un chemin les reliant. Supposer G_2 connexe non biparti est équivalent à supposer G_2^2 connexe par la propriété 2.4. On va utiliser deux arguments pour trouver un chemin entre n'importe quel couple de sommets :

- Si $v \neq w$ sont adjacents dans G_1, on a $k', l' \in V_2$ tels que $\mathrm{Rot}_{G_1}(v, k') = (w, l')$. Alors, pour tout k_0 voisin de k', pour tout l_0 voisin de l' dans G_2, (v, k_0) et (w, l_0) sont reliés dans G par définition du produit en zig-zag.
- Si $v = w$, on veut montrer que pour tout $k, k' \in V_2$, (v, k) et (v, k') sont dans la même composante connexe. On choisit l_1 voisin de k et l_p voisin de k' dans G_2. Par connexité de G_2^2, on a une suite de sommets $l_2, \ldots, l_{p-1}$ dans V_2 distincts deux à deux reliant l_1 et l_p. On traduit le fait que l_i et l_{i+1} soient reliés dans G_2^2 :

  $$\mathrm{Rot}_{G_2^2}(l_i, (a_i, b_i)) = (l_{i+1}, (b_i', a_i')) \text{ où } \mathrm{Rot}_{G_2}(l_i, a_i) = (k_i, a_i'), \mathrm{Rot}_{G_2}(k_i, b_i) = (l_{i+1}, b_i')$$

  l_i et l_{i+1} ont donc un voisin commun dans G_2, noté k_i. On pose également $k_0 = k$, $k_p = k'$, $\mathrm{Rot}_{G_2}(l_p, a_p) = (k_p, a_p')$ et $\mathrm{Rot}_{G_2}(k_0, b_0) = (l_1, b_0')$. Par la construction du produit en zig-zag on crée un chemin entre (v, k_i) et (v, k_{i+1}) pour $0 \leq i \leq p-1$:

  $$\mathrm{Rot}_{G_2}(k_i, b_i) = (l_{i+1}, b_i'), \mathrm{Rot}_{G_1}(v, l_{i+1}) = (x_i, y_i'), \mathrm{Rot}_{G_2}(y_i', c_i) = (y_i, c_i')$$

  $$\mathrm{Rot}_{G_2}(k_{i+1}, a_{i+1}') = (l_{i+1}, a_{i+1}), \mathrm{Rot}_{G_1}(v, l_{i+1}) = (x_i, y_i'), \mathrm{Rot}_{G_2}(y_i', c_i) = (y_i, c_i')$$

  (v, k_i) et (v, k_{i+1}) ont un voisin commun (x_i, y_i) dans $G_1 \circ G_2$, il y a donc un chemin qui les relie. On obtient par suite un chemin entre $(v, k_0) = (v, k)$ et $(v, k_p) = (v, k')$.

Avec cela, si l'on prend deux sommets (v, k) et (w, l) de G (où $v \neq w$, le second cas étant déjà traité), on peut construire un chemin les reliant. Par connexité de G_1, on a une suite de sommets distincts deux à deux qui lie v et w. On peut alors utiliser le premier point pour relier (v, k') et (w, l') pour un certain $k', l' \in V_2$. Par le second point, on peut ensuite relier (v, k) et (v, k') ainsi que (w, l') et (w, l). Finalement, $G_1 \circ G_2$ est connexe. ■

Remarque 5

On voit ici que le graphe G_2^2 permet d'assurer que si deux sommets sont voisins, alors ils ont un voisin commun dans G_2.

Il ne s'agit en revanche pas d'une condition nécessaire, un contre-exemple est donné dans [3]. L'intérêt de ce théorème est que la propriété supplémentaire est à vérifier uniquement sur la seconde composante, qui est fixée dans la construction qui suit.

2.3 Construction d'expanseurs

On va, à l'aide des différentes définitions et propriétés précédentes, construire une famille de graphes puis prouver qu'il s'agit bien d'une famille d'expanseurs.

2.3.1 Théorème

On détaille la construction récursive à l'aide du produit en zig-zag décrite au début :

Définition 2.6

On part d'un (d^4, d, λ)-graphe H initial, et on définit une famille de graphes de la manière suivante :

$$G_1 = H^2 \text{ et } \forall k \geq 1, G_{k+1} = G_k^2 \circ H \tag{12}$$

Remarque 6

Pour des questions de complexité informatique, on aurait pu remplacer (12) *par la formule de récurrence suivante :*

$$G_1 = H^2, G_2 = H \otimes H \text{ et } \forall k \geq 2, G_{k+1} = \left(G_{\lfloor \frac{k}{2} \rfloor} \otimes G_{\lfloor \frac{k}{2} \rfloor}\right)^2 \circ H \tag{13}$$

Idéalement, on veut un faible λ, tout en connaissant le meilleur comportement asymptotique qui est en $O\left(\frac{1}{\sqrt{d}}\right)$ grâce aux graphes de Ramanujan.

On a le théorème principal de Reingold, Vadhan et Wigderson [7] qui assure qu'on a une famille d'expanseurs pour $\lambda \leq \frac{1}{5}$ (on peut vérifier empiriquement que la suite $\left(\frac{\lambda_k}{\lambda^2}\right)_k$ peut diverger pour $\lambda > \frac{1}{5}$, mais cela n'est pas nécessaire pour le théorème) :

Théorème 2.4

Pour $k \geq 1$, G_k est un (d^{4k}, d^2, λ_k)-graphe avec $\lambda_k = \lambda + O(\lambda^2)$.

Démonstration : On raisonne par récurrence, on note G_k comme un (n_k, d_k, λ_k)-graphe si $\lambda \leq \frac{1}{5}$.

- Si $k = 1$, alors $n_1 = d^4$, $d_1 = d^2$, $\lambda_1 = \lambda^2$.
- On a la formule de récurrence $n_{k+1} = n_k.d_k^2$, $d_{k+1} = d^2$ et la condition pour que le produit ait un sens $d_k^2 = d^4$ (qui est bien vérifiée par choix du nombre de sommets de H). On obtient après résolution $n_k = d^{4k}$, $d_k = d^2$, ce qui achève la récurrence.

Pour les valeurs propres, on a l'inégalité suivante :

$$\lambda_{k+1} \leq \lambda_k^2 + \lambda + \lambda^2$$

On pose $\mu_k = \frac{\lambda_k - \lambda}{\lambda^2}$. L'inégalité devient alors :

$$\mu_{k+1} \leq \lambda^2 \mu_k^2 + 2\lambda\mu_k + 2$$

On veut montrer que $(\mu_k)_k$ est bornée. Comme $\lambda_k > 0$ pour tout k, on a $\mu_k > -\frac{1}{\lambda}$. Pour la majoration, on va montrer que si $\lambda \leq \frac{1}{5}$, alors $\mu_k \leq 5$ (par récurrence) :

- Si $k = 1$, $\mu_1 = 1 - \frac{1}{\lambda} < 0 \leq 5$.
- Si $\mu_k < 0$, alors $-1 < \lambda\mu_k < 0$ donc $(\lambda\mu_k)^2 \leq 1$, ce qui donne $\mu_{k+1} \leq 1 + 2 \leq 5$.
  Si $\mu_k \geq 0$, $0 \leq \lambda\mu_k \leq \frac{1}{5}.5 \leq 1$ par hypothèse de récurrence et donc $\mu_{k+1} \leq 1 + 2 + 2 = 5$.
  D'où le résultat.

La suite $(\mu_k)_k$ est bornée, ce qui donne bien $\lambda_k = \lambda + O(\lambda^2)$. ■

2.3.2 Connexité

On souhaite montrer le résultat suivant :

Propriété 2.6

Si H est connexe, non biparti, alors pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, G_k est connexe.

Le fait que l'on fasse intervenir un carré dans la construction de la famille rendait la preuve compliquée, il fallait montrer en plus que G_k est non biparti à chaque étape. Une première approche était, en reprenant les notations de la preuve sur le produit en zig-zag, d'étudier les valeurs propres de la matrice $M = BAB$ (ou B^2A, puisque les valeurs propres ne changent pas si l'on intervertit deux matrices), mais il existe assez peu de résultats sur les valeurs propres de matrices qui ne commutent pas.

Une solution était de remplacer la formule de récurrence par $G_{k+1} = G_k^3 \circ H$ et d'adapter le nombre de sommets de H pour que cela soit bien défini, tout en gardant le même résultat sur les valeurs propres. Comme la puissance est impaire, le problème de la bipartition disparaît, mais d'un point de vue informatique, cela rend la construction plus compliquée et plus coûteuse en termes de calculs, ce qui n'est pas viable.

La solution réside dans un fait déjà cité et sous-entendu dans l'article [7] : si $\lambda(G) < 1$, alors G est connexe et non biparti. On aurait également pu se poser la question d'une approche plus combinatoire :

Démonstration : On raisonne par récurrence, on montre que G_k est connexe et non biparti :

- Pour $k = 1$, $G_1 = H^2$, par hypothèse H est connexe non biparti, donc G_1 est connexe, il est également non biparti car les valeurs propres de sa matrice d'adjacence sont toutes positives.
- On a $G_{k+1} = G_k^2 \circ H$. Par hypothèse de récurrence, G_k est connexe non biparti donc son carré également. On a $\lambda(G_k^2), \lambda(H) < 1$, on peut donc choisir $\lambda(G_{k+1}) < 1$ par résultat sur le produit en zig-zag, ce qui conclut. ■

2.3.3 Initialisation

Il ne reste alors plus qu'à construire le graphe initial H, on dispose de deux méthodes, la première est plus simple mais la seconde proposera un meilleur λ.

Définition 2.7 (*Graphe par le plan affine*)

Soit q une puissance d'un nombre premier et $\mathbb{F}_q$ le corps à q éléments. Pour $a, b \in \mathbb{F}_q$, on définit la droite $L_{a,b} = \{(x, ax - b) \mid x \in \mathbb{F}_q\}$. On construit alors le graphe non-orienté AP_q sur $\mathbb{F}_q^2$ où le sommet (a, b) est relié à tous les éléments de $L_{a,b}$.

Remarque 7

Le graphe est bien non-orienté grâce au signe devant le b, en effet $(c, d) \in L_{a,b}$ si et seulement si $(a, b) \in L_{c,d}$.

On regarde d'abord les propriétés d'expansion de AP_q, puis on le fait grandir ensuite par le produit en zig-zag.

Lemme 3

AP_q est un $(q^2, q, \frac{1}{\sqrt{q}})$-graphe.

Démonstration : Il est clair que AP_q a q^2 sommets et que $L_{a,b}$ en a q. Reste à regarder les valeurs propres de M, la matrice d'adjacence normalisée. Pour cela on va plutôt regarder M^2. Si $v = (a, b), w = (a', b') \in \mathbb{F}_q^2$, le coefficient correspondant dans M^2 est le nombre de chemins de longueur 2 reliant les deux sommets, c'est-à-dire leur nombre de voisins communs, le tout divisé par q^2 pour la normalisation. Aussi

$$m_{v,w} = \frac{|L_{a,b} \cap L_{a',b'}|}{q^2}$$

Soit $(x, y) \in L_{a,b} \cap L_{a',b'}$, alors $y = ax - b = a'x - b'$. Si $a \neq a'$, alors x est déterminé de façon unique par $x = (a - a')^{-1}(b - b')$, ainsi que y, donc $|L_{a,b} \cap L_{a',b'}| = 1$. Si $a = a'$, si $b \neq b'$, alors il n'y a pas de solution (car $y = b = b'$) et $|L_{a,b} \cap L_{a',b'}| = 0$, sinon on peut choisir x quelconque et alors $|L_{a,b} \cap L_{a',b'}| = q$. En définitive, M^2 a la forme par blocs suivante (où $J_q = (1)_{1 \leq i,j \leq q}$) :

$$M^2 = \frac{1}{q^2} \begin{pmatrix} qI_q & J_q & \cdots & J_q \\ J_q & qI_q & & J_q \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ J_q & \cdots & J_q & qI_q \end{pmatrix} = \frac{qI_q \otimes I_q + (J_q - I_q) \otimes J_q}{q^2}$$

J_q est de rang 1 donc 0 est valeur propre de multiplicité $q-1$ et 1_q est vecteur propre pour q. Le tableau suivant décrit les valeurs propres des matrices qui interviennent avec leur multiplicité :

Matrice	valeurs propres [et multiplicité]
J_q	$0[q-1], q[1]$
$J_q - I_q$	$-1[q-1], q-1[1]$
$(J_q - I_q) \otimes J_q$	$0[(q-1)^2 + (q-1) = q(q-1)], -q[q-1], -q(q-1)[1]$
$qI_q \otimes I_q$	$q[q^2]$
M^2	$1[1], \frac{1}{q}[q(q-1)], 0[q-1]$

On déduit de cela que la plus grande valeur propre de M est 1, comme elle est de multiplicité 1 dans M^2 elle l'est aussi dans M et -1 n'est pas valeur propre de M également. Le graphe est connexe et non biparti. Enfin, en valeur absolue, la seconde plus grande valeur propre (avec multiplicité) est forcément $\frac{1}{\sqrt{q}}$, d'où $\lambda(AP_q) = \frac{1}{\sqrt{q}}$. ■

Bien que cela ne soit pas utile ici, on peut décrire l'application de rotation, cela est fait dans [7].

On peut définir une famille de graphes à partir de celui-ci par la formule :

$$AP_q^1 = AP_q \otimes AP_q \text{ et } \forall k \geq 1, AP_q^{k+1} = AP_q^k \circ AP_q$$

Propriété 2.7

Pour $k \geq 1$, AP_q^k est un $\left(q^{2(k+1)}, q^2, \underset{q\to\infty}{O}\left(\frac{k}{\sqrt{q}}\right)\right)$-graphe. La constante dans le O peut-être réduite à 1.

Démonstration : On raisonne par récurrence, on note AP_q^k comme un (n_k, d_k, λ_k)-graphe. On a $n_1 = q^4$, $d_1 = q^2$ et $\lambda_k = \frac{1}{q}$. On a aussi les relations $d_{k+1} = q^2$, $n_{k+1} = n_k d_k = q^2 n_k$ et $\lambda_{k+1} \leq \lambda_k + \frac{1}{\sqrt{q}} + \frac{1}{q} \leq \lambda_k + \frac{2}{\sqrt{q}}$. Clairement $n_k = q^{2(k+1)}$ et par un télescopage on obtient $\lambda_k \leq \lambda_1 + \frac{2(k-1)}{\sqrt{q}} \leq \frac{2k-1}{\sqrt{q}}$.
Pour réduire la constante, il faut utiliser la majoration $\lambda_{k+1} \leq \lambda_k + \frac{1}{\sqrt{q}}$, ce qui donne bien $\lambda_k \leq \frac{k}{\sqrt{q}}$. ■

En prenant $d = q^2$, $k = 3$, on a alors un $\left(d^4, d, O\left(\frac{1}{d^{1/4}}\right)\right)$-graphe H.

La construction des expanseurs donne une famille dont la seconde valeur propre est uniformément bornée par $O\left(\frac{1}{d^{1/4}}\right) + O\left(\frac{1}{d^{1/2}}\right) = O\left(\frac{1}{d^{1/4}}\right)$. On aimerait améliorer cette constante pour avoir le même comportement asymptotique que les graphes de Ramanujan en $O\left(\frac{1}{\sqrt{d}}\right)$.

Définition 2.8 (*Graphe par des polynômes de faible degré*)

Soit q une puissance d'un nombre premier et $\mathbb{F}_q$ le corps à q éléments, soit $n \in \mathbb{N}$. Pour $a \in \mathbb{F}_q^{n+1}$, on définit l'ensemble $P_a = \{a + (y, yx, \ldots, yx^n) \mid x, y \in \mathbb{F}_q\}$. On construit alors le graphe non-orienté $LD_{n,q}$ sur $\mathbb{F}_q^{n+1}$ où le sommet a est relié à tous les éléments de P_a.

On s'intéresse aux propriétés d'expansion de $LD_{n,q}$.

Propriété 2.8

$LD_{n,q}$ est un $(q^{n+1}, q^2, \frac{n}{q})$-graphe.

Démonstration : On note $k = \mathbb{F}_q$, M la matrice d'adjacence normalisée. Un vecteur de $\mathbb{C}^{q^{n+1}}$ est vu comme une fonction $f : k^{n+1} \to \mathbb{C}$ (on indexe les vecteurs par k^{n+1}). On s'intéresse aux vecteurs propres de M, on note p la caractéristique de k et $\zeta = e^{\frac{2i\pi}{p}}$. Soit $L : k \to \mathbb{F}_p$ surjective, $\mathbb{F}_p$-linéaire (existe par construction de $\mathbb{F}_q$ comme $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel). Si $a \in k^{n+1}$, on définit la fonction $\chi_a : k^{n+1} \to \mathbb{C}$ telle que si $b \in k^{n+1}$, $\chi_a(b) = \zeta^{L(\langle a,b\rangle)}$. On remarque que pour $b, c \in k^{n+1}$, $\chi_a(b+c) = \chi_a(b)\chi_a(c)$ et $\overline{\chi_a} = \chi_{-a}$.
La famille $(\chi_a)_{a\in k^{n+1}}$ est orthogonale pour le produit scalaire usuel, soit $a, b \in k^{n+1}$ distincts : $\langle \chi_a, \chi_b\rangle = \sum_{c\in k^{n+1}} \chi_a(c)$ On veut vérifier que les χ_a sont des vecteurs propres de M, soit $b \in k^{n+1}$:

$$(M\chi_a)(b) = \sum_{c\in k^{n+1}} m_{bc}\chi_a(c) = \sum_{x,y\in k} \frac{1}{q^2}\chi_a(b + (y, yx, \dots, yx^d))$$

Par les propriétés de χ_a, si on note $\lambda_a = \dfrac{1}{q^2}\displaystyle\sum_{x,y\in k} \chi_a(y, yx, \dots, yx^d)$, alors :

$$(M\chi_a)(b) = \frac{1}{q^2}\sum_{x,y\in k} \chi_a(y, yx, \dots, yx^d)\chi_a(b) = \lambda_a\chi_a(b) \text{ ie } M\chi_a = \lambda_a\chi_a$$

On a une famille orthogonale (donc libre) de vecteurs propres qui a le bon cardinal, c'est donc une base de vecteurs propres et on connaît toutes les valeurs propres de M, on étudie λ_a où $a = (a_0, \dots, a_n)$:

$$\lambda_a = \frac{1}{q^2}\sum_{x,y\in k} \chi_a(y, yx, \dots, yx^d) = \frac{1}{q^2}\sum_{x,y\in k} \zeta^{L\left(\sum_{j=0}^{n} ya_jx^j\right)} = \frac{1}{q^2}\sum_{x,y\in k} \zeta^{L(yP_a(x))}$$

Ici, P_a est le polynôme dont les coefficients sont les coordonnées de a. On note R_a l'ensemble des racines de P_a. Comme on est sur un corps, $|R_a| \leq n$ si $P_a \neq 0$ ie si $a \neq 0$. On décompose alors la somme en deux :

$$\lambda_a = \frac{1}{q^2}\sum_{x\in R_a}\sum_{y\in k} 1 + \frac{1}{q^2}\sum_{x\notin R_a}\sum_{y\in k} \zeta^{L(yP_a(x))}$$

Dans la seconde somme si $b = P_a(x) \neq 0$, alors $y \mapsto yb$ est une permutation de k. Par le principe des bergers, on a aussi pour $z \in \mathbb{F}_p$: $\left|L^{-1}(z)\right||\operatorname{Im} L| = |k|$ ie chaque élément de $\mathbb{F}_p$ est atteint exactement $\frac{q}{p}$ fois par surjectivité de L, on peut donc simplifier l'expression de λ_a :

$$\lambda_a = \frac{q|R_a|}{q^2} + \sum_{y\in k}\sum_{x\notin R_a} \zeta^{L(y)} = \frac{|R_a|}{q} + (q - |R_a|)\sum_{j=0}^{p} \zeta^j$$

Le second terme vaut 0, et on a :

$$\lambda_a = \begin{cases} \frac{|R_a|}{q} \leq \frac{n}{q} & \text{si } a \neq 0 \\ 1 & \text{si } a = 0 \end{cases}$$

Finalement $\lambda(LD_{n,q}) \leq \frac{n}{q}$. On remarque que 1 est bien de multiplicité 1 et toutes les valeurs propres sont positives (donc -1 ne l'est pas), le graphe est alors connexe non biparti. ■

Pour $n = 7$, $d = q^2$, on a donc $LD_{n,q}$ qui est un $\left(d^8, d, O\left(\frac{1}{\sqrt{d}}\right)\right)$-graphe.

3. Lien avec le produit semi-direct

Les graphes de Cayley sont un premier lien entre la théorie des groupes et celle des graphes. On peut alors se demander si l'expansion, définie pour les graphes, est une propriété de groupes ?

Le produit en zig-zag permet de construire des familles d'expanseurs et, sous certaines conditions, le produit de deux graphes de Cayley reste un graphe de Cayley. A l'aide de ces deux faits, Alon, Lubtozky et Wigderson [1] répondent négativement à la question précédente en construisant un contre-exemple.

3.1 Redéfinition du produit en zig-zag

On peut encore généraliser la définition du produit en zig-zag, en rendant, d'un point de vue probabiliste, la seconde étape stochastique et non déterministe.

On considère c graphes d_1-réguliers $G_1, \ldots, G_c$ sur V, on note $G_p = (V, E_p)$ $(p \in [c])$. On construit alors G le graphe cd_1-régulier sur V qui est la réunion disjointe des arêtes :

$$G = (V, E) \text{ où } E = \{e \mid \exists p \in [c], e \in E_p\} \tag{14}$$

Tous les graphes dans la suite ont cette structure, ce qui permet de redéfinir le produit en zig-zag de la manière suivante :

Définition 3.1 (*Produit en zig-zag*)

Soit G un graphe cd_1-régulier et H un graphe d_2-régulier à d_1 sommets. On définit $G \circ H$ un graphe cd_2^2-régulier par son application de rotation, soit $(v, k) \in V_G \times V_H$, $(i, j) \in [d_2]^2$:

$$\mathrm{Rot}_{G\circ H}((v,k),(i,j)) = ((w,l),(j',i')) \text{ où :} \tag{15}$$

$$\mathrm{Rot}_H(k,i) = (k',i') \,//\, \exists p \in [c], \mathrm{Rot}_{G_p}(v,k') = (w,l') \,//\, \mathrm{Rot}_H(l',j) = (l,j')$$

Remarque 8

Dans l'ancienne construction, on avait simplement $c = 1$. Cela revient à faire la réunion disjointe sur les arêtes des c produits en zig-zag $G_1 \circ H, \ldots, G_c \circ H$.

Le théorème qui contrôle les valeurs propres tient toujours :

Théorème 3.1

Si $G_1, \ldots, G_c$ sont des (n, d_1, λ_1)-graphes et H un (d_1, d_2, λ_2)-graphe, alors $G \circ H$ est un $(nd_1, cd_2^2, f(\lambda_1, \lambda_2))$-graphe avec :

- $f(\lambda_1, \lambda_2) \leq \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_2^2$
- $f(\lambda_1, \lambda_2) < 1$ *si* $\lambda_1, \lambda_2 < 1$

Démonstration : Si on réutilise les notations de la preuve du théorème 2.1, en notant A_p la matrice de permutation de Rot_{G_p} et $M_p = BA_pB$, alors, par réunion disjointe des arêtes :

$$M = \frac{1}{c}(BA_1B + \ldots + BA_cB)$$

On en déduit que $|\langle Mx, x\rangle| \leq \frac{1}{c}\sum_{p=1}^{c} |\langle M_p x, x\rangle|$ pour $x \in (\mathbb{R}.1_V)^\perp$ unitaire. Par le théorème 2.1, pour tout $p \in [c]$, $|\langle M_p x, x\rangle| \leq f(\lambda_1, \lambda_2)$. Donc $|\langle Mx, x\rangle| \leq f(\lambda_1, \lambda_2)$, puis $\lambda(G \circ H) \leq f(\lambda_1, \lambda_2)$. ■

L'hypothèse sur chaque graphe $G_1, \ldots, G_c$ n'est pas dérangeante, il suffit de les considérer connexes non bipartis et de prendre $\lambda_1 \geq \max\{\lambda(G_1), \ldots, \lambda(G_c)\}$.

3.2 Graphes de Cayley

Pour un groupe et une partie de ce groupe donnés, on peut définir son graphe de Cayley :

Définition 3.2 (*Graphe de Cayley*)

On définit le graphe de Cayley du groupe A (noté multiplicativement) associé à la partie α de A de la manière suivante :

$$V = A, E = \{\{x, xa\} \mid x \in A, a \in \alpha\} \tag{16}$$

On note ce graphe $\mathcal{G}(A, \alpha)$, il est $|\alpha|$-régulier.

On voit rapidement que cette définition ne produit pas forcément un graphe non-orienté, on doit donc rajouter l'hypothèse que α est une partie symétrique : $\forall a \in \alpha, a^{-1} \in \alpha$.
On peut également rajouter que α est un multi-ensemble, ce qui revient à autoriser les arêtes parallèles (le graphe a des boucles si et seulement si $1_A \in \alpha$). Si l'on veut en plus la connexité, il faut rajouter que α est une partie génératrice du groupe.

On peut alors préciser la question initiale qui est "est-ce que l'expansion est une propriété de groupe ?". On considère une famille de groupes $(A_n)_n$, et des parties génératrices α_1 et α_2 qui conviennent pour tous les groupes de la famille :

$(\mathcal{G}(A_n, \alpha_1))_n$ est-elle une famille d'expanseurs si et seulement si $(\mathcal{G}(A_n, \alpha_2))_n$ l'est ?

3.3 Produit semi-direct

On considère deux groupes A et B, on suppose que B agit sur A par automorphismes (on a alors $\rho : B \to \mathrm{Aut}(A)$ qui est un morphisme).

Définition 3.3 (*Produit semi-direct*)

On munit $A \times B$ de la loi de groupe suivante :

$$\forall a, a' \in A, b, b' \in B, (a, b)(a', b') = (a\rho(b)(a'), bb') \tag{17}$$

On note ce nouveau groupe $A \rtimes B$.

Remarque 9

On vérifie que la loi est bien associative, de neutre $(1_A, 1_B)$ et que l'inverse de (a, b) est :

$$((\rho(b^{-1})(a))^{-1}, b^{-1}) = (\rho(b^{-1})(a^{-1}), b^{-1}) \tag{18}$$

Une propriété est que la conjugaison d'un élément de A par un de B (en passant par les injections canoniques) redonne l'action de B sur A :

$$(1, b)(a, 1)(1, b)^{-1} = (\rho(b)(a), 1)$$

Pour un élément $a \in A$ et une sous-partie $R \subset B$, on note a^R l'orbite de a sous R. On sait que A peut s'écrire comme la réunion disjointe d'orbites sous l'action de B. On considère un multi-ensemble $\alpha \subset A$ sous la forme $\alpha = \bigsqcup_{i=1}^{c} a_i^B$ (notamment $|\alpha| = c|B|$).

On suppose également que chaque élément a_i est d'ordre 2, ce qui assure que chaque orbite est symétrique et donc α également. On considère enfin un multi-ensemble $\beta \subset B$ symétrique. On définit enfin la partie de $A \rtimes B$ suivante :

$$\gamma = \{(1, b_1)(a_i, 1)(1, b_2) \,|\, i \in [c], b_1, b_2 \in \beta\} \tag{19}$$

On a $|\gamma| = c|\beta|^2$, et γ est une partie symétrique, soit $i \in [c], b_1, b_2 \in \beta$:

$$((1, b_1)(a_i, 1)(1, b_2))^{-1} = (1, b_2^{-1})(a_i^{-1}, 1)(1, b_1^{-1}) = (1, b_2^{-1})(a_i, 1)(1, b_1^{-1}) \in \gamma$$

Remarque 10

Dans [1], l'hypothèse sur les éléments d'ordre deux n'est pas du tout mise en avant, mais leur description du produit en zig-zag et le théorème 3.2 la sous-entendent. Le livre de Krebs et Shaheen [5] donne plus de détails sur la définition, et suggère que l'on peut se passer de l'hypothèse en considérant des graphes orientés et en redéfinissant γ. Il faut alors introduire le produit en zig-zag de graphes orientés pour le théorème 3.2.

On en déduit le théorème suivant, faisant le lien entre le produit en zig-zag et le produit semi-direct :

Théorème 3.2

Sous les conditions précédentes, en prenant G construit à partir des $G_i = \mathcal{G}(A, a_i^B)$:

$$\mathcal{G}(A \rtimes B, \gamma) = \mathcal{G}(A, \alpha) \circ \mathcal{G}(B, \beta) \tag{20}$$

Démonstration : Par réunion disjointe, il suffit de vérifier que $\mathcal{G}(A \rtimes B, \gamma_i) = G_i \circ \mathcal{G}(B, \beta)$, où $\gamma_i = \{(1, b_1)(a_i, 1)(1, b_2) \,|\, b_1, b_2 \in \beta\}$. Soit $(a, b) \in A \rtimes B$, $b_1, b_2 \in B$, $i \in [c]$:

- D'une part, dans le graphe de Cayley du produit semi-direct :

$$(a, b)(1, b_1)(a_i, 1)(1, b_2) = (a, bb_1)(a_i, b_2) = (a\rho(bb_1)(a_i), bb_1b_2)$$

- D'autre part, en utilisant l'application de rotation, on a un "étiquetage" naturel pour les graphes de Cayley (la seconde composante) :
  - Sur le groupe B, pour $x \in B, b \in \beta$, $\mathrm{Rot}_{\mathcal{G}(B,\beta)}(x, b) = (xb, b^{-1})$.
  - Sur le groupe A, pour $a \in A, b \in B$, $\mathrm{Rot}_{G_i}(a, b) = (a\rho(b)(a_i), b)$.

  On a alors la suite suivante :
  1. $\mathrm{Rot}_{\mathcal{G}(B,\beta)}(b, b_1) = (bb_1, b_1^{-1})$.
  2. $\mathrm{Rot}_{G_i}(a, bb_1) = (a\rho(bb_1)(a_i), bb_1)$.
  3. $\mathrm{Rot}_{\mathcal{G}(B,\beta)}(bb_1, b_2) = (bb_1b_2, b_2^{-1})$.

  On obtient $\mathrm{Rot}_{G_i \circ \mathcal{G}(B,\beta)}((a, b), (b_1, b_2)) = ((a\rho(bb_1)(a_i), bb_1b_2), (b_2^{-1}, b_1^{-1}))$

Finalement, les deux graphes coïncident. ■

Les sections suivantes sont destinées à la construction d'un contre-exemple.

3.4 Valeurs propres de graphes de Cayley particuliers

Dans le cas où A est abélien et est une représentation de B, on peut connaître à l'aide des caractères les valeurs propres du graphe de Cayley de A (c'est en fait ce que l'on a utilisé dans la preuve de la propriété 2.8).

On fixe q un nombre premier, B un groupe fini et on suppose qu'il existe une $\mathbb{F}_q$-représentation irréductible de dimension r de B, on la note $A = \mathbb{F}_q^r$ et $\rho : B \to GL_r(\mathbb{F}_q)$.

Théorème 3.3

Il existe $\lambda_q < 1$ tel que quelque soit A et B comme précédemment, il existe deux éléments $a_1, a_2 \in A$ tels que :

$$\lambda(\mathcal{G}(A, a_1^B \cup a_2^B)) \leq \lambda_q \tag{21}$$

De plus, si a_1 et a_2 sont choisis indépendamment selon une loi uniforme, alors la probabilité que l'inégalité précédente ne soit pas vérifiée est en $2^{-\Omega(r)}$.

Remarque 11

Dans [1], la preuve n'est traitée que pour le cas $q = 2$, pour simplifier les calculs. Le but était alors ici de la faire dans le cas général, ce qui a mis en lumière un problème par rapport aux éléments d'ordre deux.
En effet, on sait que l'ordre d'un élément divise le cardinal du groupe. Dans le cas de $\mathbb{F}_q^r$, on voit même que si un élément x est d'ordre d, alors chaque composante est d'ordre d dans $\mathbb{F}_q$. Comme q est premier, nécessairement $d = 1$ ou $d = q$, on ne peut avoir d'élément d'ordre deux que dans le cas $q = 2$. Les éléments de la preuve restent vrais, mais la seule situation où le graphe de Cayley sera non-orienté est pour $q = 2$ (cela se voit notamment aux valeurs propres qui ne sont généralement pas réelles, preuve que la matrice d'adjacence n'est pas symétrique réelle).
Pour conclure, cela ne pose pas de problème pour la suite, puisque ce théorème est utilisé exclusivement dans le cas $q = 2$.

Démonstration : Les valeurs propres associées à $\mathcal{G}(A, \alpha)$ peuvent être calculées par les caractères de A car ce dernier est abélien (donc $L^2(A)$ est engendré par les caractères associées à des représentations irréductibles, qui sont de dimension 1 par commutativité). On obtient pour chaque caractère χ une valeur propre λ_χ par la même méthode que dans la preuve de la propriété 2.8 :

$$\lambda_\chi = \frac{1}{|\alpha|} \sum_{a \in \alpha} \chi(a) \tag{22}$$

Caractères de $\mathbb{F}_q$

On cherche $\chi : \mathbb{F}_q \to \mathbb{C}^*$ morphisme de groupes. Comme $\mathbb{F}_q$ est cyclique et 1 est un générateur, il suffit de connaître la valeur de $\chi(1)$. Comme 1 est alors d'ordre q, on a $\chi(1)^q = 1$, donc $\chi(1) = \zeta^x$ est une racine q-ème de l'unité, où $\zeta = e^{\frac{2i\pi}{q}}$ et $x \in \mathbb{F}_q$. On a également $\chi(a) = \zeta^{ax}$ pour $a \in \mathbb{F}_q$.

Caractères de $\mathbb{F}_q^r$

Si $\chi : \mathbb{F}_q^r \to \mathbb{C}^*$ est un morphisme de groupes et que l'on note $(e_1, \ldots, e_r)$ la base canonique de $\mathbb{F}_q^r$, on définit $\chi_i : \mathbb{F}_q \to \mathbb{C}^*$ par $\chi_i(a) = \chi(ae_i)$ $(a \in \mathbb{F}_q, i \in [r])$. C'est un morphisme également, et donc de ce qui précède on a $x_i \in \mathbb{F}_q$ tel que $\chi_i(a) = \zeta^{ax_i}$ pour tout $a \in \mathbb{F}_q$. Enfin, si $a \in \mathbb{F}_q^r$, on a $a_1, \ldots, a_r \in \mathbb{F}_q$ tels que $a = a_1e_1 + \ldots + a_re_r$. Comme χ est un morphisme, on obtient $\chi(a) = \chi_1(a_1) \ldots \chi_r(a_r)$, soit $\chi(a) = \zeta^{\langle x, a \rangle}$ où $x = {}^t(x_1, \ldots, x_r)$. C'est l'expression que l'on recherchait pour les caractères. Notamment, si $x = 0$, $\chi = 1$ et $\lambda_\chi = 1$.

On dit qu'un vecteur x de $\mathbb{F}_q^m$ est δ-équilibré si pour tout $i \in \mathbb{F}_q$, i apparaît au moins δm fois. On a alors la contrainte $\delta \leq \frac{1}{q}$. On note $\langle x, \alpha \rangle$ le vecteur constitué des produits scalaires entre $x \in A$ et les éléments de α.

Propriété 3.1

Si pour tout $x \in A \setminus \{0\}$, $\langle x, \alpha \rangle$ est $\frac{\delta}{q}$-équilibré, alors $\lambda(\mathcal{G}(A, \alpha)) \leq 1 - \delta$.

Démonstration : On prend $x \neq 0$ un élément de A. Par hypothèse, on peut considérer une partie α_0 de α telle que :

- Pour tout $i, j \in \mathbb{F}_q$, i et j apparaissent autant de fois dans $\langle x, \alpha_0 \rangle$.
- Pour tout $i \in \mathbb{F}_q$, i apparaît au moins $\frac{\delta}{q}|\alpha|$ fois dans $\langle x, \alpha_0 \rangle$.

Soit χ associé à x, on décompose λ_χ avec α_0 :

$$\lambda_\chi = \frac{1}{|\alpha|} \sum_{a \in \alpha_0} \chi(a) + \frac{1}{|\alpha|} \sum_{a \notin \alpha_0} \chi(a)$$

Le premier terme est alors nul car il a la valeur suivante :

$$\sum_{a \in \alpha_0} \chi(a) = \frac{|\alpha_0|}{q} \sum_{i=0}^{q-1} \zeta^i = 0$$

Aussi $|\lambda_\chi| \leq \frac{|\alpha| - |\alpha_0|}{|\alpha|}$ et par construction $|\alpha_0| \geq q\frac{\delta}{q}|\alpha| = \delta|\alpha|$, d'où $|\lambda_\chi| \leq 1 - \delta$. ■

On cherche α de la forme $a_1^B \cup a_2^B$, donc $|\alpha| = 2|B|$, il suffit alors de trouver a_1 et a_2 tel qu'au moins un des deux vecteurs $\langle x, a_1^B \rangle$ et $\langle x, a_2^B \rangle$ soit $\frac{2\delta}{q}$-équilibré. En effet, si tel est le cas (supposons $\langle x, a_1^B \rangle$ par exemple), alors ce vecteur contient au moins $\frac{2\delta}{q}|B|$ fois chaque valeur, c'est-à-dire $\frac{\delta}{q}|\alpha|$ fois chaque valeur, et comme c'est une partie de $\langle x, \alpha \rangle$, ce dernier est bien $\frac{\delta}{q}$-équilibré. On va utiliser un argument probabiliste :

Propriété 3.2

Soit $x \in A \setminus \{0\}$, on pose $\delta' = \frac{2\delta}{q}$ et on choisit uniformément $a \in A$. Alors il existe r_0 entier et une constante $\kappa_r > 0$ tels que :

$$\mathbb{P}\left(\left\langle x, a^B \right\rangle \text{ n'est pas } \delta'\text{-équilibré}\right) \leq \kappa_r, \text{ où } \kappa_r = 2^{-\Omega(r)} < 1 \text{ pour tout } r \geq r_0 \tag{23}$$

Démonstration : On regarde plutôt $\langle x^B, a \rangle$ en passant par la représentation adjointe ρ^*, qui reste irréductible car ρ l'est (c'est équivalent). On pose $V = \mathrm{Vect}(x^B)$. Alors V est clairement B-stable par construction, c'est donc une sous-représentation de ρ^*. De plus, $V \neq \{0\}$ car $x \neq 0$, donc V est la représentation complète par irréductibilité, puis V est de dimension r. Aussi il existe $R \subset B$ une partie à r éléments telle que x^R soit une famille libre de V. On déduit immédiatement que pour tout $b \in B$, x^{bR} est une famille libre.

On note E_b l'événement "$\langle x^{bR}, a \rangle$ n'est pas $2\delta'$-équilibré". On va conclure en étudiant E_b.

- Il existe $\kappa_r > 0$ telle que pour tout $b \in B$, $\mathbb{P}(E_b) \leq \frac{\kappa_r}{2}$

  En effet, on note $\langle x^{bR}, a \rangle = (X_1, \ldots, X_r)$, vecteur dont les coordonnées sont indépendantes et suivent une loi uniforme (cela est du au fait que la famille x^{bR} est libre et que a suit une loi uniforme). Pour $i \in \mathbb{F}_q, j \in [r]$, on note $Y_j(i) = \mathbb{1}_{\{X_j = i\}}$, variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{q}$. On peut alors décrire l'événement E_b comme cela :

  $$\mathbb{P}(E_b) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in \mathbb{F}_q} \sum_{j=1}^{r} Y_j(i) < 2\delta' r\right) \leq \sum_{i \in \mathbb{F}_q} \mathbb{P}\left(\frac{1}{r} \sum_{j=1}^{r} Y_j(i) < 2\delta'\right)$$

  En appliquant la borne de Chernoff, et en notant $D(\cdot\|\cdot)$ la divergence de Kullback-Lieber, on obtient :

  $$\mathbb{P}(E_b) \leq q e^{-D\left(2\delta' \middle\| \frac{1}{q}\right) r} = \frac{\kappa_r}{2}$$

  On veut $\kappa_r = 2^{-\Omega(r)}$, ce qui est équivalent à l'existence d'une constante $c > 0$ et d'un entier r_0 tels que pour tout $r \geq r_0$:

  $$2qe^{-D\left(2\delta' \middle\| \frac{1}{q}\right) r} \leq 2^{-cr} \text{ ssi } \ln(2q) - D\left(2\delta' \middle\| \frac{1}{q}\right) r \leq -cr \ln 2 \text{ ssi } -\frac{\ln(2q)}{r \ln 2} + \frac{D\left(2\delta' \middle\| \frac{1}{q}\right)}{\ln 2} \geq c$$

  Comme $D\left(2\delta \middle\| \frac{1}{q}\right) > 0$ et que le second terme tend vers 0, on a bien l'existence de c et r_0.

- La probabilité que E_b se réalise pour au moins $\frac{|B|}{2}$ éléments de B est en $2^{-\Omega(r)}$

  Cela découle de l'inégalité de Markov, on note $N = \sum_{b \in B} \mathbb{1}_{E_b}$, on regarde alors la probabilité de l'événement "$N \geq \frac{|B|}{2}$" :

$$\mathbb{P}\left(N \geq \frac{|B|}{2}\right) \leq \frac{\mathbb{E}(N)}{\frac{|B|}{2}} = \frac{2}{|B|} \sum_{b \in B} \mathbb{P}(E_b) \leq \kappa_r$$

- Si E_b échoue pour au moins $\frac{|B|}{2}$ éléments de B, alors $\langle x, a^B \rangle$ est δ'-équilibré

  En effet, sous cette hypothèse, soit $B_0 \subset B$ vérifiant $|B_0| \geq \frac{|B|}{2}$ et tel que pour tout $b \in B_0$, le vecteur $\langle x^{bR}, a \rangle$ est $2\delta'$-équilibré.
  Le vecteur $(\langle x^{bR}, a \rangle)_{b \in B_0}$ possède chaque élément de $\mathbb{F}_q$ au moins $\delta |B| r$ fois puisque chaque vecteur qui le compose est de taille r et est $2\delta'$-équilibré.
  Or ce vecteur est une partie de $(\langle x^{bR}, a \rangle)_{b \in B}$ qui contient les mêmes éléments que la concaténation r fois du vecteur $\langle x^B, a \rangle$ (cela est du au fait que parcourir les bR pour $b \in B$ donne exactement r copies de B).
  Le vecteur $\langle x^B, a \rangle$ concaténé r fois est δ-équilibré donc le vecteur $\langle x^B, a \rangle$ l'est également.

On peut alors conclure que :

$$\mathbb{P}\left(\left\langle x, a^B \right\rangle \text{ n'est pas } \delta\text{-équilibré}\right) \leq \mathbb{P}\left(E_b \text{ se réalise au moins } \frac{|B|}{2} \text{ fois}\right) \leq \kappa_r$$

■

Cette propriété permet de conclure, car alors par indépendance :

$$\mathbb{P}\left(\forall x \neq 0, \langle x, a^B \rangle\, \delta'\text{-équilibré}\right) = \prod_{x \neq 0} \underbrace{\mathbb{P}\left(\langle x, a^B \rangle\, \delta'\text{-équilibré}\right)}_{>0}$$

On peut donc trouver $a \in A$ tel que pour tout $x \neq 0$, le vecteur $\left\langle x, a^B \right\rangle$ soit δ-équilibré. ■

Ce théorème donne un premier renseignement sur les valeurs propres du graphe de Cayley de $\mathbb{F}_q^r$, sous réserve qu'il s'agisse d'une représentation irréductible de B. Cette irréductibilité ne sert qu'à affirmer que le rang de l'espace engendré par la famille x^B correspond au rang total. Dans leur article [1], Alon, Lubotzky et Wigderson prouvent un théorème qui fonctionne pour toutes sortes de représentations, pour peu que l'on ait un contrôle du nombre de sous-représentations d'une dimension fixée.

Le théorème n'a pas tant d'intérêt pour construire le contre-exemple, mais plutôt son corollaire. On propose ici une preuve directe de ce dernier, on introduit d'abord quelques définitions.

Dans la suite, p est un nombre premier impair, on pose $B_p = SL_2(\mathbb{F}_p)$ et $\mathbb{P}_1(p) = \mathbb{F}_p \cup \{\infty\}$ la droite projective sur $\mathbb{F}_p$.

Le cas $p = 2$ est entièrement connu car $SL_2(\mathbb{F}_2) \simeq \mathcal{S}_3$, et on peut l'ignorer puisque c'est seulement un élément de la famille $(B_p)_p$.

Définition 3.4 (*Action de Möbius*)

Si $x \in \mathbb{P}_1(p)$, $M \in B_p$, on définit l'opération suivante :

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \varphi_p : B_p \to \mathbb{P}_1(p) \text{ où } \varphi_p(M)(x) = \frac{ax+b}{cx+d} \tag{24}$$

Ce quotient est à prendre au sens usuel dans $\mathbb{F}_p$ si $x \neq \infty$ et $cx + d \neq 0$, on détaille alors ces deux cas :

- *Si $x = -\frac{d}{c}$, $\frac{ax+b}{cx+d} = \infty$ (si $c = 0, x = \infty$).*
- *Si $x = \infty$, $\frac{ax+b}{cx+d} = \frac{a}{c}$.*

On vérifie facilement que cette opération est une action de groupe. Comme $\mathbb{P}_1(p)$ est finie, on a une représentation de B_p induite.

Définition 3.5

Si $b \in B_p$, on définit la matrice $\rho_p(b)$ indexée par $\mathbb{P}_1(p)$ de la manière suivante, soit $x, y \in \mathbb{P}_1(p)$:

$$\rho_p(b)_{x,y} = \begin{cases} 1 & \text{si } \varphi_p(b)(x) = y \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \tag{25}$$

Alors $\rho_p : B_p \to GL\left(\mathbb{F}_2^{\mathbb{P}_1(p)}\right) \simeq GL_{p+1}(\mathbb{F}_2)$.

On vérifie qu'il s'agit bien d'une représentation de B_p sur $A_p = \mathbb{F}_2^{p+1}$. On aimerait appliquer le théorème 3.3, mais la représentation n'est pas irréductible ! On va voir que cela ne pose pas de problème dans ce cas.

Théorème 3.4

Il existe deux éléments $a_1(p), a_2(p) \in A_p$ tels que $\lambda(\mathcal{G}(A_p, a_1(p)^B \cup a_2(p)^B)) \leq 0.99$.

Démonstration : On connaît l'expression des valeurs propres, avec ici $\zeta = -1$ car $q = 2$. De plus, on a la décomposition suivante :

$$A_p = \mathbb{F}_2.1 \oplus V_0 \text{ où } V_0 = (\mathbb{F}_2.1)^\perp = \left\{ x \in \mathbb{F}_2^{p+1} \,\middle|\, \sum_{i=1}^{p+1} x_i = 0 \right\} \simeq \mathbb{F}_2^p$$

Ce sont bien des sous-représentations, et V_0 est irréductible (cf la propriété 3.4.24 de [4]). L'expression de λ_χ pour un caractère χ est donnée par (22), on sait aussi qu'il existe $x \in A_p$ tel que pour tout $a \in A_p$, $\chi(a) = (-1)^{\langle x, a \rangle}$.

En écrivant $x = \mu.1 + x_0$ et $a = \nu.1 + a_0$, on a alors $\chi(a) = (-1)^{(p+1)\mu\nu}(-1)^{\langle x_0, a_0 \rangle} = (-1)^{\langle x_0, a_0 \rangle}$ car p est impair.

Aussi, si $a_1(p), a_2(p) \in A_p$ et qu'on note $v_1(p)$ et $v_2(p)$ leur composante selon V_0 respectivement, alors $\mathcal{G}\left(A_p, a_1(p)^B \cup a_2(p)^B\right)$ a les mêmes valeurs propres que $\mathcal{G}\left(V_0, v_1(p)^B \cup v_2(p)^B\right)$.

Comme $V_0 \simeq \mathbb{F}_2^p$ est une représentation irréductible, on peut appliquer le théorème 3.3 (pour $q = 2$ et $\delta = 0.01$), ce qui conclut. ■

3.5 Construction du contre-exemple

Avec ces différents résultats, il va être possible désormais de construire deux familles de graphes de Cayley à partir de la même famille de groupes, l'une sera une famille d'expanseurs, l'autre non.

Ce premier résultat est du à Lubotzky [6], où $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$:

Théorème 3.5

Il existe $\lambda < 1$ tel que, pour tout p premier impair :

$$\lambda\left(\mathcal{G}\left(B_p, \left\{M_1, M_2, M_1^{-1}, M_2^{-1}\right\}\right)\right) \leq \lambda \tag{26}$$

On note $\beta = \left\{M_1, M_2, M_1^{-1}, M_2^{-1}\right\}$, alors la famille $\left(\mathcal{G}\left(B_p, \beta\right)\right)_p$ est bien une famille d'expanseurs.

Pour appliquer les théorèmes précédents, on veut une famille de groupes sur laquelle les $(B_p)_p$ agissent, on va donc prendre celle des $(A_p)_p$.

Théorème 3.6

On note $e(p)$ le premier vecteur de la base canonique de A_p, alors :

$$\lambda(\mathcal{G}(A_p, e(p)^B)) \geq 1 - \frac{2}{p+1} \tag{27}$$

Démonstration : L'expression des valeurs propres est toujours celle donnée par (22). On a pour un caractère χ associé à $x \in A_p$ donné, et pour $b \in B_p$:

$$\chi(\rho(b)(e(p))) = (-1)^{\langle x, \rho(b)(e(p))\rangle} = (-1)^{\langle x, C_1(\rho(b))\rangle}$$

$C_1(\rho(b))$ est la première colonne de la matrice $\rho(b)$, c'est un vecteur de la base canonique. En parcourant B_p, on obtient tous les vecteurs de la base canonique $\frac{|B_p|}{p+1}$ fois chacun. On peut donc simplifier l'expression de λ_χ :

$$\lambda_\chi = \frac{1}{|B_p|}\sum_{i=1}^{p+1}\frac{|B_p|}{p+1}(-1)^{x_i} = \frac{1}{p+1}\sum_{i=1}^{p+1}(-1)^{x_i}$$

On note $S = \{i \in [p+1] \mid x_i = 0\}$, dans ce cas :

$$\lambda_\chi = \frac{1}{p+1}(|S| - (p+1-|S|)) = \frac{2|S|}{p+1} - 1$$

Les valeurs propres sont donc de la forme $\frac{2n}{p+1} - 1$ pour n entier entre 0 et $p+1$, on voit alors immédiatement qu'en valeur absolue, la seconde plus grande est au moins $1 - \frac{2}{p+1}$ d'où le résultat. ■

Il ne s'agit donc pas d'une famille d'expanseurs.

On considère maintenant $a_1(p), a_2(p) \in A_p$ du théorème 3.4 et $e(p)$ comme précédemment. On définit les parties de $A_p \rtimes B_p$ suivantes :

$$\gamma_1 = \{(1, b_1)(a_k(p), 1)(1, b_2) \mid b_1, b_2 \in \beta, k = 1, 2\} \tag{28}$$

$$\gamma_2 = \{(1, b_1)(e(p), 1)(1, b_2) \mid b_1, b_2 \in \beta\} \tag{29}$$

On en déduit le résultat principal de l'article [1], qui répond à la question initiale :

Théorème 3.7

- *Il existe $\delta < 1$ tel que pour tout p premier impair, $\lambda(\mathcal{G}(A_p \rtimes B_p, \gamma_1)) \leq \delta$.*
- *Pour tout p premier impair, $\lambda(\mathcal{G}(A_p \rtimes B_p, \gamma_2)) \geq 1 - \frac{2}{p+1}$.*

Démonstration : Tout d'abord, le théorème 3.2 donne :

$$\mathcal{G}(A_p \rtimes B_p, \gamma_1) = \mathcal{G}\left(A_p, a_1(p)^B \cup a_2(p)^B\right) \circ \mathcal{G}(B_p, \beta)$$

$$\mathcal{G}(A_p \rtimes B_p, \gamma_2) = \mathcal{G}\left(A_p, e(p)^B\right) \circ \mathcal{G}(B_p, \beta)$$

Pour la première famille, on sait par les théorèmes 3.4 et 3.5 qu'il existe des constantes $\lambda_1, \lambda_2 < 1$ indépendantes de p telles que $\lambda\left(\mathcal{G}\left(A_p, a_1(p)^B \cup a_2(p)^B\right)\right) < \lambda_1$ et $\lambda\left(\mathcal{G}\left(B_p, \beta\right)\right) < \lambda_2$.

Aussi par le théorème 2.1, comme $\lambda_1, \lambda_2 < 1$ sont indépendants de p, alors il existe une constante $\delta < 1$ indépendante de p telle que $\lambda(\mathcal{G}(A_p \rtimes B_p, \gamma_1)) \leq \delta$.

Pour la seconde famille, on utilise simplement que pour deux graphes G et H qui conviennent, $\lambda(G \circ H) \geq \lambda(G)$, ici cela donne $\mathcal{G}(A_p \rtimes B_p, \gamma_2) \geq \mathcal{G}\left(A_p, e(p)^B\right) \geq 1 - \frac{2}{p+1}$. ■

L'expansion n'est finalement pas une propriété de groupes.

Conclusion

La construction de graphes expanseurs était un problème tant elle faisait appel à des notions d'algèbre avancées, alors que ces familles avaient de réelles applications. Le produit en zig-zag a permis d'obtenir une approche combinatoire et plus intuitive de ce qu'est une famille d'expanseurs, et recentre l'étude sur un problème de valeurs propres et d'algèbre linéaire essentiellement. Pourtant, il reste très lié à d'autres domaines des mathématiques, que ce soit la théorie des groupes comme vu ici ou encore celle des probabilités, soit à travers les preuves, soit avec le point de vue des marches aléatoires sur un graphe (cette intuition probabiliste était développée dans [7]).

Ce stage a été une expérience enrichissante, notamment par rapport à l'autonomie qui m'a été accordée et qui me permettait d'évoluer dans les directions qui m'intéressaient. Si le télétravail ne m'a pas spécialement dérangé, il commençait à se faire long sur la fin, ce qui a certainement joué sur ma productivité ainsi que le fait de ne pas être dans un bureau. Je regrette aussi un peu de ne pas avoir pu me rendre à Neuchâtel plus que trois jours pour changer de cadre, mais le contexte l'obligeait et je garderai dans tous les cas un bon souvenir de ce stage.

Références

[1] Noga Alon, Alexander Lubotzky, and Avi Wigderson. Semi-direct product in groups and zig-zag product in graphs : connections and applications. In *Proceedings 42nd IEEE Symposium on Foundations of Computer Science*, pages 630–637. IEEE, 2001.

[2] Yves Colin de Verdière. Le trou spectral des graphes et leurs propriétés d'expansion. In *Séminaire de théorie spectrale et géométrie*, volume 12, pages 51–68, 1993.

[3] Daniele D'Angeli, Alfredo Donno, and Ecaterina Sava-Huss. Connectedness and isomorphism properties of the zig-zag product of graphs. *Journal of Graph Theory*, 83(2) :120–151, 2016.

[4] Giuliana Davidoff, Peter Sarnak, and Alain Valette. *Elementary Number Theory, Group Theory and Ramanujan Graphs.* London Mathematical Society Student Texts. Cambridge University Press, 2003.

[5] Mike Krebs and Anthony Shaheen. *Expander families and Cayley graphs : a beginner's guide.* Oxford University Press, 2011.

[6] Alexander Lubotzky. *Discrete Groups, Expanding Graphs and Invariant Measures.* Birkhäuser Basel, 1994.

[7] Omer Reingold, Salil Vadhan, and Avi Wigderson. Entropy waves, the zig-zag graph product, and new constant-degree expanders. *Annals of Mathematics*, 155(1) :157–187, 2002.

A. Exemple du calcul du produit de deux graphes colorés

Dans cette annexe, on décrit la construction du produit en zig-zag de deux graphes colorés particuliers donnée par (6).

Un des premiers objectifs du stage était de comprendre ce produit dont la définition est à première vue compliquée, mais aussi d'obtenir des représentations des différentes étapes pour pouvoir l'expliquer. L'implémentation du produit en zig-zag et de l'algorithme retournant des figures `TikZ` a été faite en `Sage` car proche de `Python` tout en proposant des outils de théorie des graphes riches.

A.1 Définition des graphes et étape préliminaire

Les deux graphes G_1 et G_2 seront les suivants :

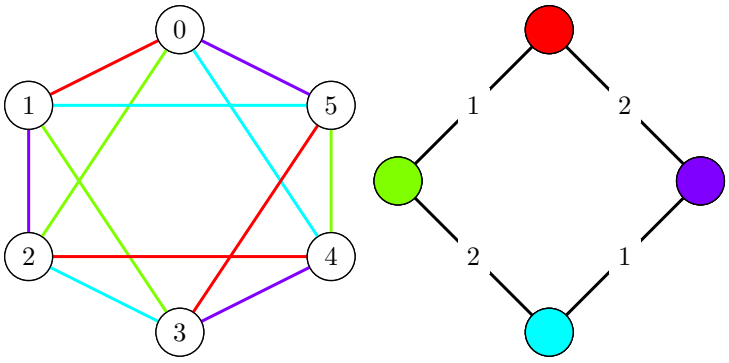

FIGURE 4 : A gauche, G_1 4-régulier à 6 sommets et à droite, G_2 2-régulier à 4 sommets

Une étape préliminaire est de construire le nuage de sommets : on reprend la structure du graphe G_1, et on remplace chaque sommet par une copie de G_2 (sans aucune arête).

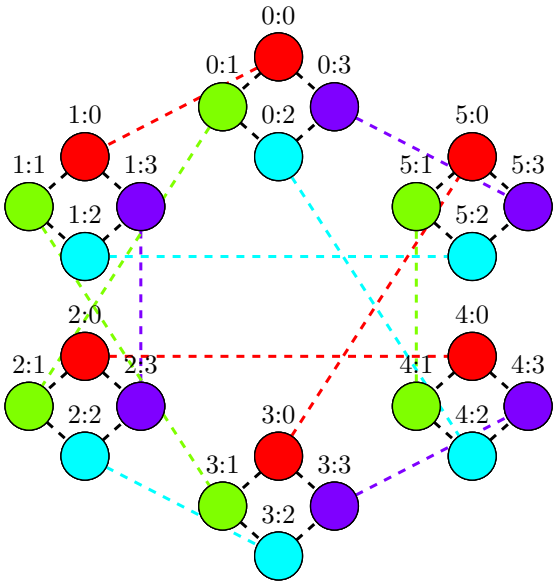

FIGURE 5 : Les sommets sont nommés par rapport au nuage auquel ils appartiennent (soit le sommet correspondant dans G_1) puis par rapport aux sommets de G_2. Les arêtes en pointillés sont seulement à titre indicatif.

A.2 Description du produit

On se concentre sur le sommet rouge du nuage 3. On veut décrire les quatre arêtes qui sortent de ce sommet. On regarde plus particulièrement pour $(i, j) = (1, 2)$.

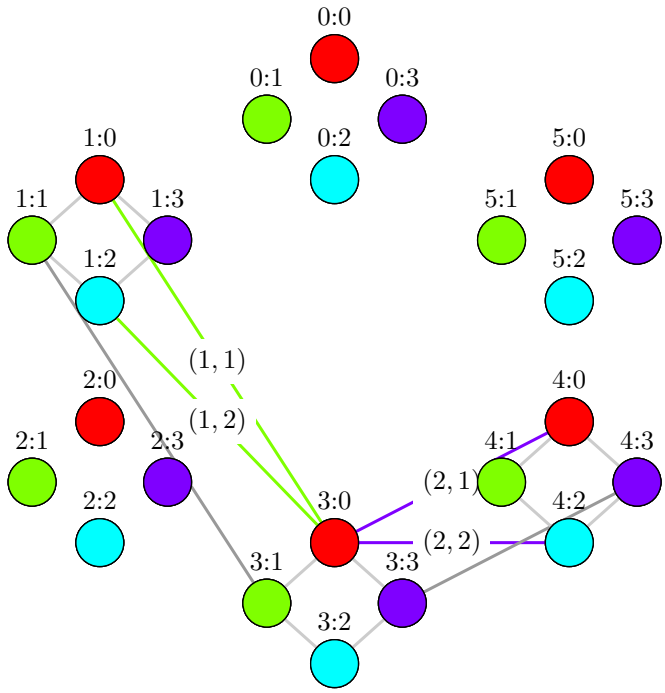

FIGURE 6 : En gris foncé, les arêtes utiles de G_1 pour partir du sommet 3 : 0, en gris clair celles de G_2.

A.2.1 Première étape : le zig

La première étape se déroule dans le graphe G_2 : à nuage fixé, on part du sommet rouge, et comme $i = 1$, on arrive au sommet vert.

A.2.2 Deuxième étape

L'étape se déroule dans le premier graphe : à couleur de sommet fixée, comme on est sur le sommet vert du nuage 3, on suit l'arête verte partant du sommet 3 dans G_1, on arrive au sommet 1. Dans le graphe résultant, cela signifie que l'on arrive sur le sommet vert du nuage 1.

A.2.3 Troisième étape : le zag

Comme la première étape, elle se déroule dans G_2 : à nuage fixé, on part du sommet vert, et comme $j = 2$, on arrive au sommet bleu.

A.3 Résultat final

On obtient le graphe suivant :

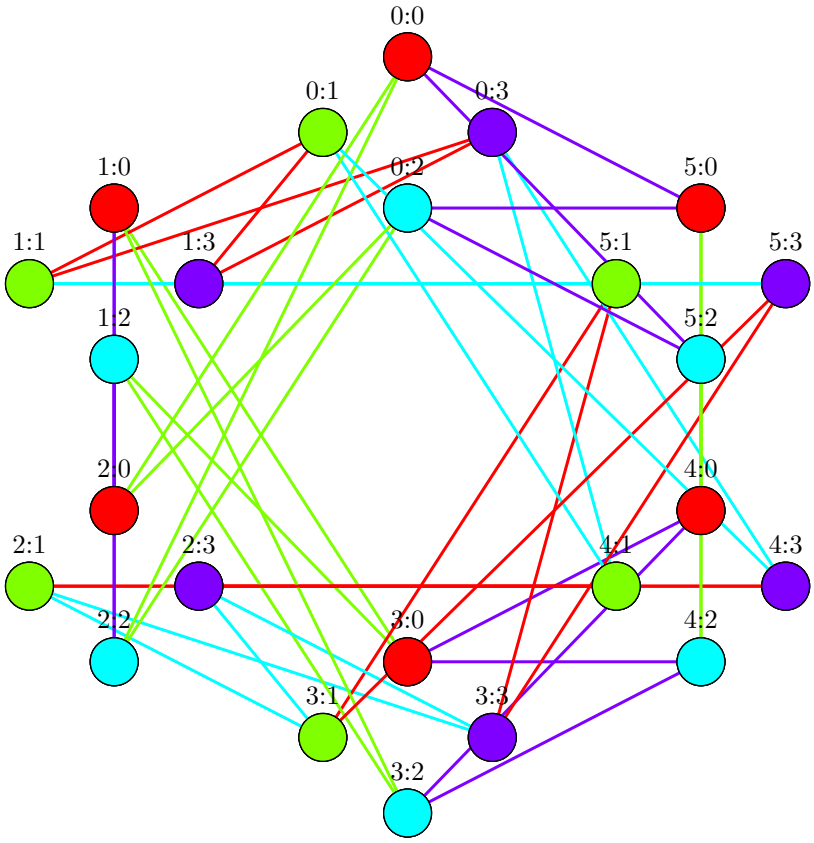

FIGURE 7 : $G_1 \circ G_2$ pour cette définition (les couleurs sur les arêtes ne forment plus une coloration du nouveau graphe, elles sont juste là à titre indicatif pour la construction).

B. Graphes expanseurs, laplacien

Le but de cette annexe est de présenter le cheminement menant d'une définition combinatoire et intuitive d'un expanseur à la définition faisant intervenir des valeurs propres. La construction suit globalement le livre de Lubotzky [6].

B.1 Constante de Cheeger

On repart ici d'une définition combinatoire d'un graphe expanseur.

Définition B.1 (*Graphe expanseur*)

Soit $c > 0$ une constante et G un graphe fini. G est un c-expanseur si pour toute partie finie $A \subseteq V$:

$$|V(A)| \geq c\left(1 - \frac{|A|}{|V|}\right)|A| \tag{30}$$

Où $V(A)$ est l'ensemble des sommets hors de A reliés à un sommet de A, soit :

$$V(A) = \{y \in V \setminus A \mid \exists x \in A, \{x, y\} \in E\}$$

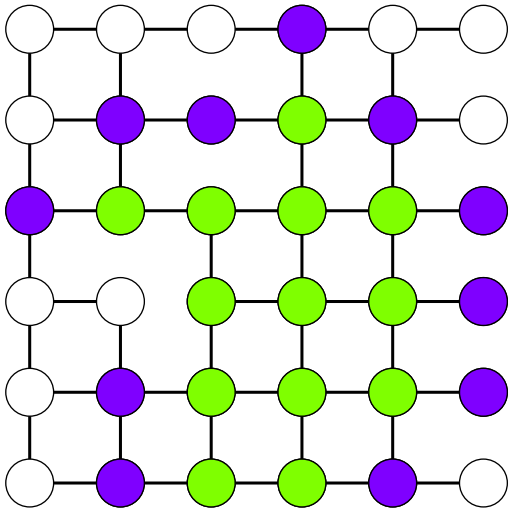

FIGURE 8 : En vert la partie A, en violet sa bordure $V(A)$

Intuitivement, on veut contrôler que chaque sous-partie croît avec un certain taux d'expansion. Il existe plusieurs définitions équivalentes pour les graphes expanseurs. Si la précédente présente l'intuition, son défaut est qu'elle ne convient que pour des graphes finis. La constante de Cheeger va permettre de généraliser cela.

Définition B.2 (*Constante de Cheeger*)

Soit G un graphe, sa constante de Cheeger est alors définie par :

$$h(G) = \inf \left\{ \frac{|\partial A|}{\min(|A|, |V \setminus A|)} \,\middle|\, A \subseteq V, 0 < |A| < \infty \right\} \tag{31}$$

Où ∂A est l'ensemble des arêtes reliant un sommet de A et un sommet de $V \setminus A$, soit :

$$\partial A = \{\{v, w\} \in E \,|\, v \in A, w \notin A\}$$

Remarque 12

On voit que si le graphe est fini non connexe, alors cette constante est nulle. En effet, il suffit de prendre pour A une composante connexe et alors $|\partial A| = 0$ puis $h(G) = 0$.
En revanche, ce n'est plus forcément le cas si V est infini, par exemple si l'on prend pour G deux copies de l'arbre infini 3-régulier, le bord gardera toujours une taille proche de celle de la partie, donc on ne peut pas faire tendre le quotient vers zéro.
Dans le cas fini, on peut simplifier l'expression de la constante de Cheeger :

$$h(G) = \min \left\{ \frac{|\partial A|}{|A|} \,\middle|\, A \subseteq V, 0 < |A| \leq \frac{|V|}{2} \right\} \tag{32}$$

La propriété suivante justifie également que l'on s'intéresse au cas des graphes connexes :

Propriété B.1

Soit G un graphe k-régulier fini, alors :

- *Si G est un c-expanseur, alors $h(G) \geq \frac{c}{2}$.*
- *On suppose G connexe, alors G est un $\frac{h(G)}{k}$-expanseur.*

Démonstration : Soit G un graphe k-régulier, $n = |V|$.

- Comme G est fini, soit $A \subseteq V$ tel que $|A| \leq \frac{n}{2}$ et $h(G) = \frac{|\partial A|}{|A|}$. Puisque $n - |A| \geq \frac{n}{2}$, on a :

$$|V(A)| \geq c\left(\frac{n-|A|}{n}\right)|A| \geq \frac{c|A|}{2}$$

  Si $y \in V(A)$, on a $x \in A$ tel que $\{x, y\} \in E$, puis $\{x, y\} \in \partial A$ donc $|\partial A| \geq |V(A)|$, ie $h(G) \geq \frac{|V(A)|}{|A|} \geq \frac{c}{2}$.
- Soit $A \subseteq V$. Pour chaque $y \in V(A)$, on a au plus k éléments $x \in A$ tels que $\{x, y\} \in \partial A$, d'où $k|V(A)| \geq |\partial A|$. On a $0 \leq 1 - \frac{|A|}{n}, \frac{|A|}{n} \leq 1$. On suppose $|A| \leq \frac{n}{2}$, alors :

$$\left(1 - \frac{|A|}{n}\right)h(G) \leq \frac{|\partial A|}{|A|} \leq k\frac{|V(A)|}{|A|}, \text{ ie } |V(A)| \geq \frac{h(G)}{k}\left(1 - \frac{|A|}{n}\right)|A|$$

  Si $|A| > \frac{n}{2}$, comme le graphe est non-orienté, on a $\partial(V \setminus A) = \partial A$ et par suite :

$$\frac{|A|}{n}h(G) \leq \frac{|\partial(V \setminus A)|}{|V \setminus A|} \leq k\frac{|V(A)|}{n - |A|}, \text{ ie } |V(A)| \geq \frac{h(G)}{k}\left(1 - \frac{|A|}{n}\right)|A|$$

  G est donc un $\frac{h(G)}{k}$-expanseur. ■

On voit qu'un graphe fini sera généralement un expanseur pour une certaine constante, cette définition n'a donc que peu d'intérêt pour un graphe seul. On s'intéresse plutôt à des familles d'expanseurs.

Définition B.3 (*Famille d'expanseurs*)

Soit $k \geq 2$ entier, une famille de graphes finis k-réguliers $\mathcal{G} = (G_i)_{i \in \mathbb{N}}$ est une famille d'expanseurs si :

- *Il existe une constante $\varepsilon > 0$ telle que pour tout $i \in \mathbb{N}$, G_i est un c-expanseur.*
- $|V_i| \underset{i \to \infty}{\longrightarrow} \infty$

Remarque 13

Le degré est fixé pour tous les graphes, de même que la constante d'expansion. La propriété B.1 montre alors qu'avoir une famille d'expanseurs revient à minorer uniformément la constante de Cheeger par un certain $\varepsilon > 0$ pour tout graphe de la famille.
Cette définition par la constante de Cheeger d'un expanseur permet une généralisation pour des graphes infinis.

On peut encore un peu améliorer la définition d'une famille d'expanseurs, en ramenant l'étude de la constante de Cheeger à un problème de valeurs propres, ce qui est établi dans la partie suivante.

B.2 Laplacien d'un graphe

La constante de Cheeger est à la base un outil de géométrie riemannienne, adaptée pour la théorie des graphes ici. On peut aller plus loin dans cette adaptation en définissant un laplacien pour les graphes. Lubotzky [6] étudie le rapport entre le problème de Ruziewicz en géométrie et un problème de théorie des graphes impliquant des expanseurs.
Les espaces L^2 considérés dans la suite sont des espaces de fonctions à valeurs réelles, et sont munis de la mesure de comptage (comme l'on sera toujours dans le cas de graphes discrets) ainsi que du produit scalaire associé. Les éléments de ces ensembles ont le rôle des vecteurs.

On commence par définir un analogue à l'opérateur différentiel :

Définition B.4 (*Opérateur d*)

Soit G un graphe. On fixe une orientation arbitraire et si $e \in E$, on note $e^+ \in V$ (resp. $e^- \in V$) le sommet d'arrivée (resp. de départ) de e. On définit alors $d : L^2(V) \to L^2(E)$ tel que :

$$\forall f \in L^2(V), e \in E, df(e) = f(e^+) - f(e^-) \tag{33}$$

Remarque 14

L'opérateur est bien défini car si $f \in L^2(V)$, $(f(e^+) - f(e^-))^2 \leq 2f(e^+)^2 + 2f(e^-)^2$ puis $\|df\| \leq 2\|f\|$.

d est clairement une application linéaire, on a alors sa matrice définie de la manière suivante :

Définition B.5 (*Matrice d'incidence*)

On note $n = |V|$, $m = |E|$. On définit alors la matrice d'incidence ∇ de taille $m \times n$ indexée par $E \times V$ de la façon suivante :

$$\forall e \in E, v \in V, \nabla_{ev} = \begin{cases} 1 & \text{si } v = e^+ \neq e^- \\ -1 & \text{si } v = e^- \neq e^+ \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

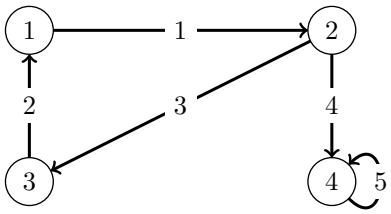

FIGURE 9 : Exemple de graphe

On a la matrice d'incidence suivante pour le graphe de la figure 9 avec cette orientation :

$$\nabla = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Le problème de d est qu'il dépend de l'orientation choisie pour G, on définit alors le laplacien qui lui ne présente pas ce problème.

Définition B.6 (*Laplacien d'un graphe*)

On définit l'opérateur laplacien Δ de $L^2(V)$ dans $L^2(V)$ par la formule $\Delta = d^*d$, où d^* est l'opérateur l'adjoint.
Sa matrice est alors $\nabla^*\nabla$, que l'on notera encore Δ et indexée par $V \times V$.

Propriété B.2

Δ est indépendant de l'orientation choisie pour G.

Démonstration : Soit $v, w \in V$, $\Delta_{vw} = \sum_{e \in E} \nabla_{ev} \nabla_{ew}$. Pour $e \in E$:

$$\nabla_{ev} \nabla_{ew} \neq 0 \Leftrightarrow \nabla_{ev}, \nabla_{ew} \neq 0 \Leftrightarrow v, w \in \{e^+, e^-\}$$

Pour les termes non nuls, si $v \neq w$, on a alors $\{e^+, e^-\} = \{v, w\}$ et dans ce cas $\nabla_{ev} \nabla_{ew} = -1$ quelque soit l'orientation. Si $v = w$, alors $\nabla_{ev} \nabla_{ew} = 1$ indépendamment de l'orientation. ■

La propriété suivante caractérise le laplacien :

Propriété B.3

Si $f, g \in L^2(V)$, alors $\langle f, \Delta g \rangle = \langle df, dg \rangle$.

Le laplacien est par conséquent un opérateur symétrique, positif, et ses valeurs propres sont donc réelles et positives.
On souhaite expliciter un lien entre lui et la matrice d'adjacence du graphe.

Propriété B.4

On note M la matrice d'adjacence de G, S la matrice diagonale où $s_{vv} = \deg(v)$ pour $v \in V$. Alors $\Delta = S - M$.

Démonstration : On utilise un argument de dénombrement, on pourrait également utiliser la caractérisation du laplacien par le produit scalaire. Soit $v, w \in V$:

- Si $v \neq w$, $\Delta_{vw} = \sum_{e \in E} \nabla_{ev} \nabla_{ew} = -(\text{nombre d'arêtes entre } v \text{ et } w) = s_{vw} - m_{vw}$.
- Si $v = w$, $\Delta_{vw} = \sum_{e \in E} \nabla_{ev}^2 =$ (nombre d'arêtes en v qui ne soient pas des boucles). Or les boucles comptent pour un dans le degré, d'où $\Delta_{vw} = s_{vv} - m_{vv}$. ■

Remarque 15

Si G est un graphe k-régulier, on remarque qu'alors $\Delta = kI_{|V|} - M$, donc l'étude des valeurs propres de Δ revient à regarder celles de M. On pourrait également étudier le laplacien normalisé.

Une autre propriété qui montre que le laplacien est un opérateur de moyenne :

Propriété B.5

Si $f \in L^2(V)$, $v \in V$:

$$\Delta f(v) = \sum_{w \in V} m_{vw}(f(v) - f(w)) = \deg(v) f(v) - \sum_{w \in V} m_{vw} f(w) \tag{34}$$

Démonstration : Comme $\Delta = S - M$, $\Delta f(v) = \sum_{w \in V} (s_{vw} - m_{vw}) f(w)$. Comme S est diagonale, on a immédiatement $\Delta f(v) = \deg(v) f(v) - \sum_{w \in V} m_{vw} f(w)$. Or $\deg(v) = \sum_{w \in V} m_{vw}$, d'où la seconde égalité $\Delta f(v) = \sum_{w \in V} m_{vw}(f(v) - f(w))$. ■

On s'intéresse naturellement aux valeurs propres du laplacien, à commencer par 0 :

Propriété B.6

$\ker \Delta = \mathbb{R}.1$ *si G est connexe, fini, où 1 est la fonction constante égale à 1. Une fonction de laplacien nul est dite harmonique.*

Remarque 16

Les hypothèses sont importantes ici, sans connexité, il suffirait de prendre une fonction constante non nulle sur une composante connexe et nulle sur le reste du graphe. Si G n'est pas fini, alors une fonction constante n'est pas de carré intégrable.
Il est possible de généraliser la définition du laplacien à toutes les fonctions, de sorte que certaines soient harmoniques, mais elles ne seront pas de carré intégrable.

Démonstration : Soit $f \in \ker \Delta$, par propriété du laplacien $\langle f, \Delta f \rangle = 0 = \|df\|^2$. Donc pour tout arête $e \in E$, $f(e^+) = f(e^-)$. On fixe $v \in V$, soit $w \in W$. Par connexité il existe des arêtes $e_1, \dots, e_d \in E$ tel que v et w soient reliés par cette suite d'arêtes. Comme l'orientation est arbitraire on impose $e_{i-1}^+ = e_i^-$ pour $2 \leq i \leq d$, $v = e_1^-$, $w = e_d^+$. Alors par propagation, $f(v) = f(e_1^-) = f(e_1^+) = f(e_2^-) = \cdots = f(e_d^+) = f(w)$. Donc f est constante. Réciproquement, une fonction constante vérifie $df = 0$, donc par définition de Δ, $\Delta f = 0$. ■

On cherche désormais un supplémentaire orthogonal au noyau, on se restreint pour la suite à des graphes connexes :

Propriété B.7

On note $L_0^2(V)$ le sous-espace des fonctions de carré intégrable et de moyenne nulle. Alors si G est fini (connexe), $(\ker \Delta)^\perp = L_0^2(V)$ et alors $L^2(V) = L_0^2(V) \oplus \mathbb{R}.1$, somme orthogonale.

Démonstration : Si $f \in L^2(V)$ et $\lambda \in \mathbb{R}^*$, alors $\langle f, \lambda.1 \rangle = \lambda \sum_{v \in V} f(v)$. Donc $f \in (\ker \Delta)^\perp$ si et seulement si $f \in L_0^2(V)$. ■

On en déduit alors la propriété suivante :

Propriété B.8 (*Quotient de Rayleigh*)

Si G est un graphe fini (connexe), la plus petite valeur propre non nulle peut être calculée sur $L_0^2(V)$, on la note $g(G)$ et elle a la valeur suivante :

$$g(G) = \min \left\{ \frac{\langle f, \Delta f \rangle}{\langle f, f \rangle} \,\middle|\, f \neq 0, f \in L_0^2(V) \right\} = \min \left\{ \frac{\|df\|^2}{\|f\|^2} \,\middle|\, f \neq 0, f \in L_0^2(V) \right\} \tag{35}$$

Démonstration : $L_0^2(V)$ est un supplémentaire stable du noyau, donc la plus petite valeur propre non nulle correspond à la plus petite valeur propre de l'opérateur restreint à ce supplémentaire. La formule du minimum s'obtient en décrivant $\langle f, \Delta f \rangle$ dans une base orthonormée de vecteurs propres. ■

La propriété suivante justifie que l'on s'intéresse au laplacien pour l'étude des expanseurs :

Propriété B.9

Si G graphe fini, et $m \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $v \in V$, $\deg(v) \leq m$, alors $g(G) \geq \frac{h(G)^2}{2m}$.

Démonstration : Soit $\lambda = g(G)$ et $g \in L_0^2(V)$ une fonction propre pour λ, unitaire. Alors $\lambda = \langle dg, dg\rangle$, $\Delta g = \lambda g$. On pose $V^+ = \{v \in V \mid g(v) > 0\}$ et quitte à prendre $-g$, on suppose $\left|V^+\right| \leq \frac{|V|}{2}$. V^+ est non vide car g est non nulle et de moyenne nulle, donc elle ne peut être de signe constant. On pose enfin $f = g\mathbb{1}_{V^+} \geq 0$. Par propriété du laplacien, $\langle df, df\rangle = \langle f, \Delta f\rangle$, d'où :

$$\langle df, df\rangle = \sum_{v\in V} f(v) \sum_{w\in V} m_{vw}(f(v) - f(w))$$

$$\langle df, df\rangle = \sum_{v\in V^+} g(v) \sum_{w\in V^+} m_{vw}(g(v) - g(w)) + \sum_{v\in V^+} g(v) \sum_{w\notin V^+} m_{vw} g(v)$$

Par ailleurs, $\displaystyle\sum_{v\in V^+} g(v) \sum_{w\notin V^+} m_{vw} g(w) \leq 0$ par construction de V^+, donc :

$$\langle df, df\rangle \leq \sum_{v\in V^+} g(v) \sum_{w\in V^+} m_{vw}(g(v) - g(w)) + \sum_{v\in V^+} g(v) \sum_{w\notin V^+} m_{vw}(g(v) - g(w))$$

$$\langle df, df\rangle \leq \sum_{v\in V^+} g(v) \sum_{w\in V} m_{vw}(g(v) - g(w)) = \sum_{v\in V^+} g(v)\Delta g(v) = \sum_{v\in V} \lambda f(v) f(v)$$

On a donc l'inégalité $\langle df, df\rangle \leq \lambda\langle f, f\rangle$.
On regarde l'expression $A = \displaystyle\sum_{e\in E} \left|f(e^+)^2 - f(e^-)^2\right|$, que l'on veut encadrer. Pour la majoration :

$$A = \sum_{e\in E} \left|f(e^+) - f(e^-)\right|\left|f(e^+) + f(e^-)\right| = \sum_{e\in E} |df(e)|\left|f(e^+) + f(e^-)\right|$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, et comme pour $x, y \geq 0$, $(x + y)^2 \leq 2x^2 + 2y^2$:

$$A^2 \leq \sum_{e\in E} df(e)^2 \sum_{e\in E} (f(e^+) + f(e^-))^2 \leq 2\langle df, df\rangle \sum_{e\in E} f(e^+)^2 + f(e^-)^2$$

Dans la dernière somme, chaque sommet a au plus m voisins, et il est soit sortant soit entrant[1], on a donc :

$$\sum_{e\in E} f(e^+)^2 + f(e^-)^2 \leq m \sum_{v\in V} f(v)^2 = m\langle f, f\rangle$$

On obtient alors, l'inégalité suivante sur $A \geq 0$:

$$A^2 \leq 2m\lambda\langle f, f\rangle^2 \text{ ie } A \leq \sqrt{2m\lambda}\langle f, f\rangle$$

On note $\operatorname{Im} f = \{y_0, \ldots, y_r\}$ où $y_0 = 0 < y_1 < \ldots < y_r$ et on pose $V_i = \{v \in V \mid f(v) \geq y_i\}$. On remarque que pour $1 \leq i \leq r$, $L_i \subsetneq L_{i-1}$ et $L_i \subseteq V^+$, donc $|L_i| \leq \frac{|V|}{2}$. On peut se ramener à une sommation sur V en utilisant la matrice d'adjacence, car pour $v, w \in V$, $\{v, w\}$ apparaît m_{vw} fois dans E :

$$A = \sum_{v,w\in V} m_{vw}\left|f(v)^2 - f(w)^2\right| = \sum_{i=0}^{r} \sum_{f(v)=y_i} \sum_{f(w)<y_i} m_{vw}(f(v)^2 - f(w)^2)$$

La somme peut commencer à $i = 1$. Si $f(w) < y_i = f(v)$, il existe $1 \leq j \leq i$ tel que $f(w) = y_{i-j}$. Alors $f(v)^2 - f(w)^2 = y_i^2 - y_{i-j}^2 = (y_i^2 - y_{i-1}^2) + \ldots + (y_{i-j-1}^2 - y_{i-j}^2)$. En réutilisant les notations de la constante de Cheeger, on a que chaque $e \in E(L_i)$ contribue à un terme $y_i^2 - y_{i-1}^2$ par ce qui précède :

$$A = \sum_{i=1}^{r} \sum_{e\in E(L_i)} (y_i^2 - y_{i-1}^2) = \sum_{i=1}^{r} |E(L_i)|(y_i^2 - y_{i-1}^2)$$

[1] Cela n'est vrai que s'il n'y a pas de boucle, on peut généraliser sans problème avec une majoration moins précise : $\displaystyle\sum_{e\in E} f(e^+)^2 + f(e^-)^2 \leq 2m \sum_{v\in V} f(v)^2$

Par définition de $h(G)$, comme $|L_i| \leq \frac{|V|}{2}$, $|E(L_i)| \geq h(G)|L_i|$. On applique ensuite une transformation d'Abel :

$$A \geq h(G)\left(|L_r|y_r^2 + \sum_{i=1}^{r} y_i^2(|L_{i-1}| - |L_i|)\right)$$

$|L_{i-1}| - |L_i|$, (resp. $|L_r|$) correspond au nombre de $v \in V$ tel que $f(v) = y_i$ (resp. $f(v) = y_r$), ce qui donne :

$$A \geq h(G)\sum_{v\in V} f(v)^2 = h(G)\langle f, f\rangle$$

On utilise cet encadrement pour conclure (et le fait que f n'est pas identiquement nulle) :

$$h(G)\langle f, f\rangle \leq A \leq \sqrt{2m\lambda}\langle f, f\rangle \text{ ie } g(G) \geq \frac{h(G)^2}{2m}$$

■

On peut également obtenir une majoration de $g(G)$ par $h(G)$:

Propriété B.10

Si G graphe fini, alors $h(G) \geq \frac{g(G)}{2}$.

Démonstration : Soit $A \subsetneq V$ une partie non vide de V telle que $a = |A| \leq \frac{n}{2}$ où $n = |V|$, $B = V \setminus A$. On pose alors $f = a\mathbb{1}_B - (n-a)\mathbb{1}_A$. On a $f \in L_0^2(V)$, donc :

$$g(G) \leq \frac{\|df\|^2}{\|f\|^2}$$

Pour $e \in E$, si e^+ et e^- sont dans la même partie, $f(e^+) = f(e^-)$ donc $df(e) = 0$. Aussi avec les notations de la constante de Cheeger :

$$\|df\|^2 = \sum_{e\in E} df(e)^2 = \sum_{e\in\partial A}(a + n - a)^2 = |\partial A|n^2$$

On calcule $\|f\|^2$:

$$\|f\|^2 = \sum_{v\in V} f(v)^2 = (n-a)a^2 + a(n-a)^2 = n(n-a)a$$

On a donc en réinjectant dans la première inégalité (et comme $\frac{n}{2} \leq n - a$) :

$$g(G) \leq \frac{n^2|\partial A|}{n(n-a)a} = \frac{|\partial A|}{|A|}.\frac{n}{n-a} \leq 2\frac{|\partial A|}{|A|}$$

Comme cela tient pour toute partie A vérifiant ces conditions, on a bien $\frac{g(G)}{2} \leq h(G)$. ■

On a donc un lien entre les valeurs propres du laplacien et la constante de Cheeger. A cela s'ajoute que dans le cas des graphes réguliers, on a aussi un lien immédiat entre les valeurs propres du laplacien et celles de la matrice d'adjacence, ce qui donne lieu aux résultats énoncés dans la section 1.

Le lien ne tient que pour des graphes finis cependant, cela n'a pas d'importance car ceux étudiés par la suite le sont, mais Y. Colin de Verdière [2] propose une généralisation de ces inégalités.